É dada a largada: novas perspectivas de eletromobilidade no Brasil com a entrada de veículos leves mais competitivos

Documento de discussão

Rio de Janeiro, junho de 2024

This document is solely for client use. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the organization without prior written approval from Mirow & Co.

Sumário executivo

- **Veículos elétricos leves estão crescendo rapidamente no Mundo, com perspectiva de continuidade em função de reduções esperadas no preço das baterias**
  - Veículos elétricos leves somam mais de 25,9 milhões – crescimento médio anual de 64% nos últimos 10 anos
  - China, Europa e EUA agregam 96% da frota global de veículos elétricos – Brasil tem apresentado aceleração no crescimento de VE comparado aos maiores players globais
  - Preço médio de baterias de lítio acumulou redução de 82% de 2013 a 2023 e deve cair mais 42% até 2030

- **A entrada de veículos elétricos na faixa de preço abaixo de R$ 120 mil abre o mercado de massa, com potencial de chegar a um total de 1-6 milhões de veículos em 2030**
  - No Brasil, o crescimento médio anual de emplacamentos de veículos leves *plug-in* no período de jan-23 a jan-24 foi de ~250%, com a frota desses veículos atingindo +100 mil unidades
  - Elétricos mais vendidos em 2023 ficaram na faixa de R$ 150-330 mil
  - Cerca de 2/3 do *market share* total de veículos no Brasil é representado por veículos de até R$ 120 mil – existem pelo menos 3 modelos elétricos já posicionados no país abaixo dessa faixa de preço
  - Em uma perspectiva de TCO, VE já são economicamente mais atrativos que VCI para usos com alta rodagem mensal, como taxis e aplicativos de transporte, e para uso individual devem se equiparar em 2028 (considerando nacionalização da produção)
  - Como resultado, a frota de VE tem potencial de atingir 1-6 milhões de unidades em 2030, representando 2-11% da frota total e um aumento de demanda elétrica de 0,5%-3% (*versus* 2022)
  - Infraestrutura pública não deve ser limitante inicialmente, uma vez que as recargas devem ocorrer prioritariamente em residências

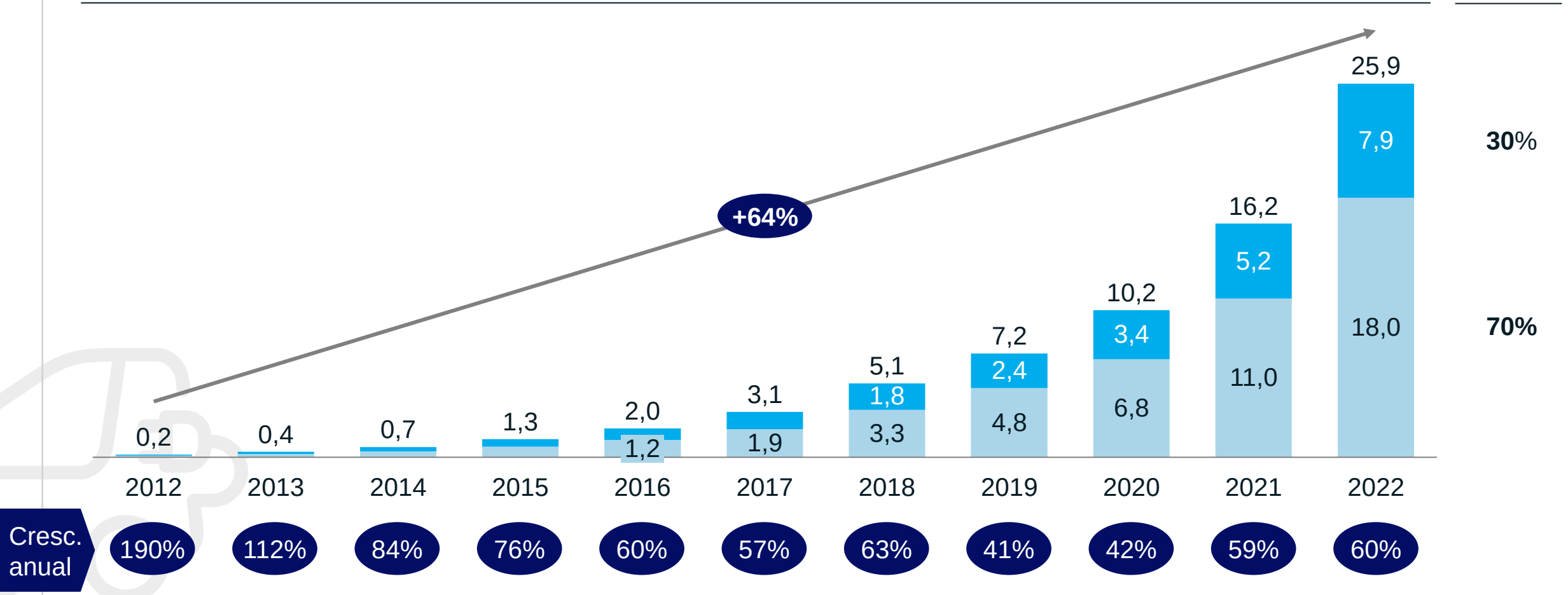
- **Esse crescimento deve impulsionar o desenvolvimento não só da indústria automotiva de elétricos doméstica, mas também de carregadores, serviços e energia, com potencial de atingir um mercado total de R$ 200 bilhões por ano em 2030**
  - O mercado total de veículos, energia, recarga e serviços pode atingir cerca de R$ 200 bilhões por ano em 2030
  - Estratégias para captura de oportunidades com o desenvolvimento desse mercado incluem revisão de *supply chain* (nacionais e importados), *pricing*, introdução de novas ofertas, formação de parcerias estratégicas, diversificação de produtos para VE e outros

Fonte: Análise Mirow & Co.

Veículos elétricos leves somam mais de 25,9 milhões, um crescimento médio anual de 64% nos últimos 10 anos

Evolução da frota global de veículos elétricos[1] por tipo

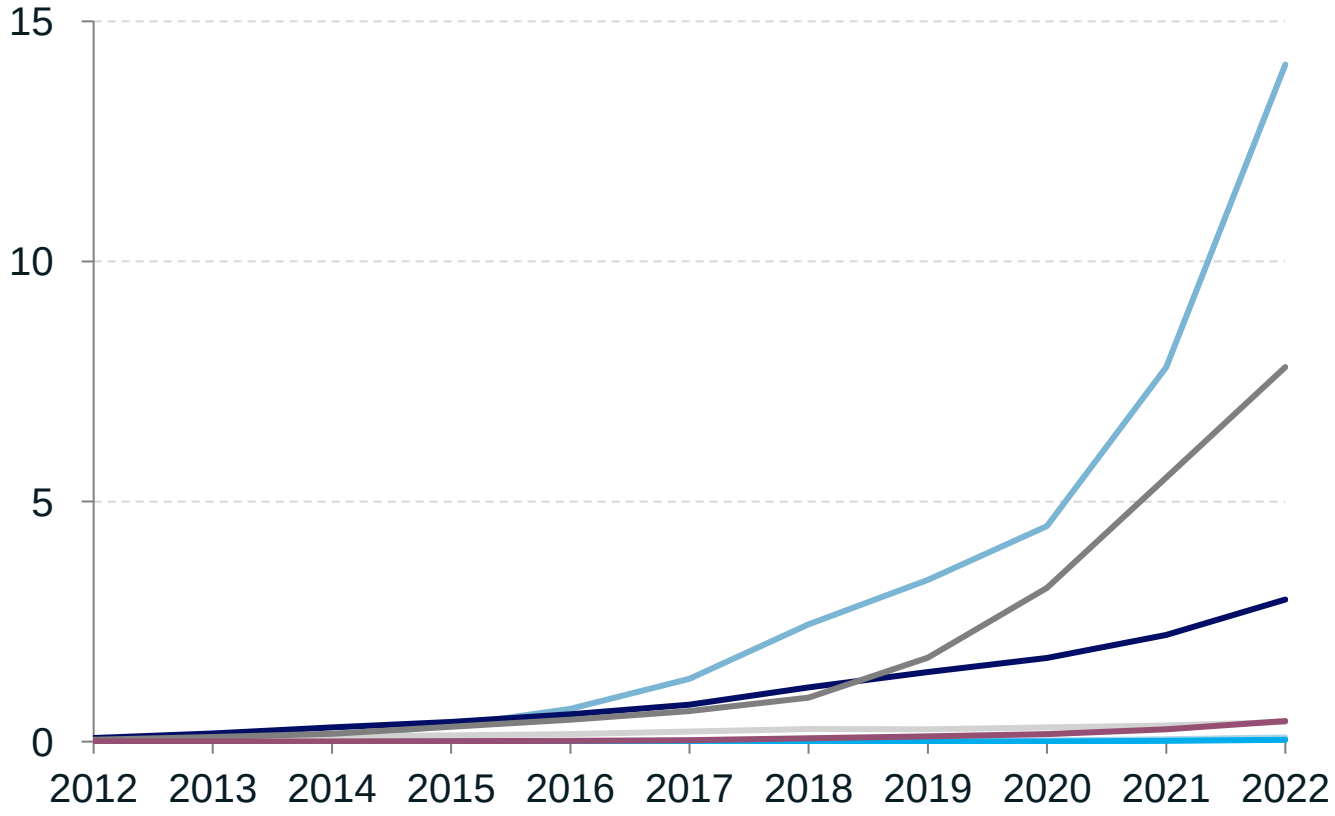
Milhões de veículos



1. Inclui elétricos a bateria (VEB) e híbridos plug-in (VEHP)
Fonte: IEA "Global EV Outlook 2023", análise Mirow & Co.

China, Europa e EUA agregam 96% da frota global de veículos elétricos – Brasil tem apresentado aceleração no crescimento de VE comparado aos maiores *players* globais

Evolução da frota de veículos individuais leves elétricos por país
Milhões de veículos



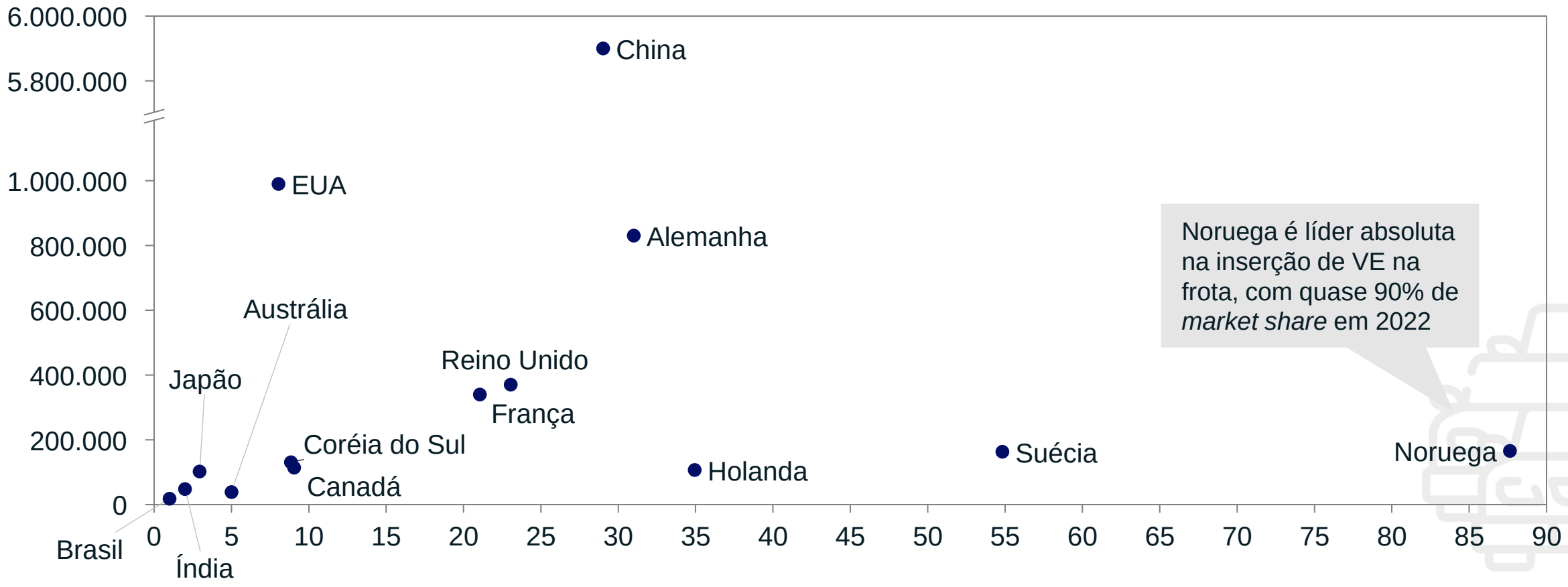
	CAGR 2016-2022	*Share* do total 2022
China	65%	54,4%
Europa	60%	30,1%
EUA	32%	11,4%
Austrália	61%	1,7%
Ásia[1]	72%	1,6%
Japão	17%	0,3%
Brasil	122%	0,2%

1. Exclui Japão e China
Fonte: IEA "Global EV Outlook 2023", análise Mirow & Co.

Em termos de adoção de VEs na frota, destacam-se a Noruega e Suécia com 87% e 55% de carros vendidos em 2022 sendo elétricos

Frota e *market share* de vendas de veículos elétricos por país em 2022

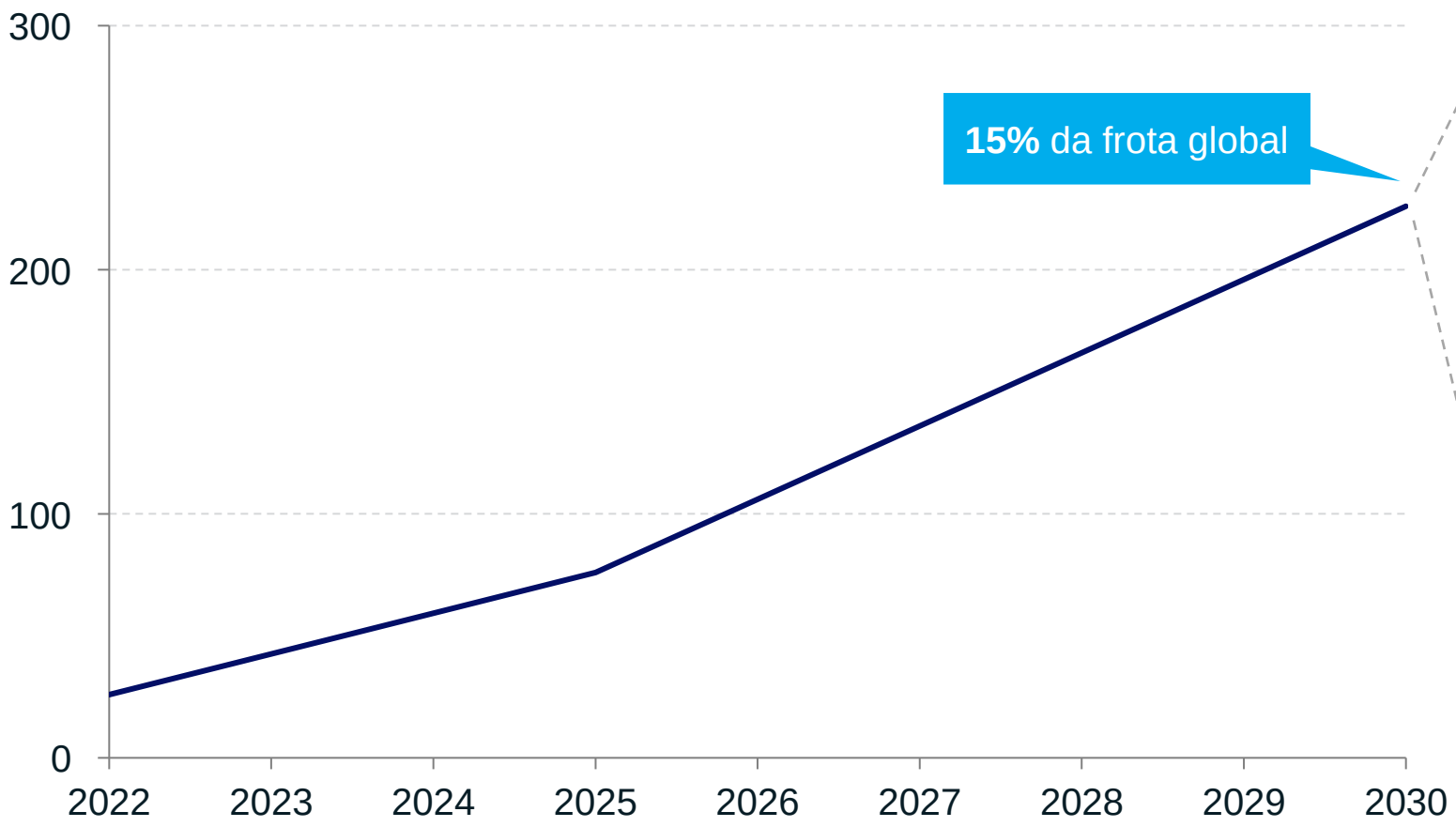
Número de veículos vs. % vendas



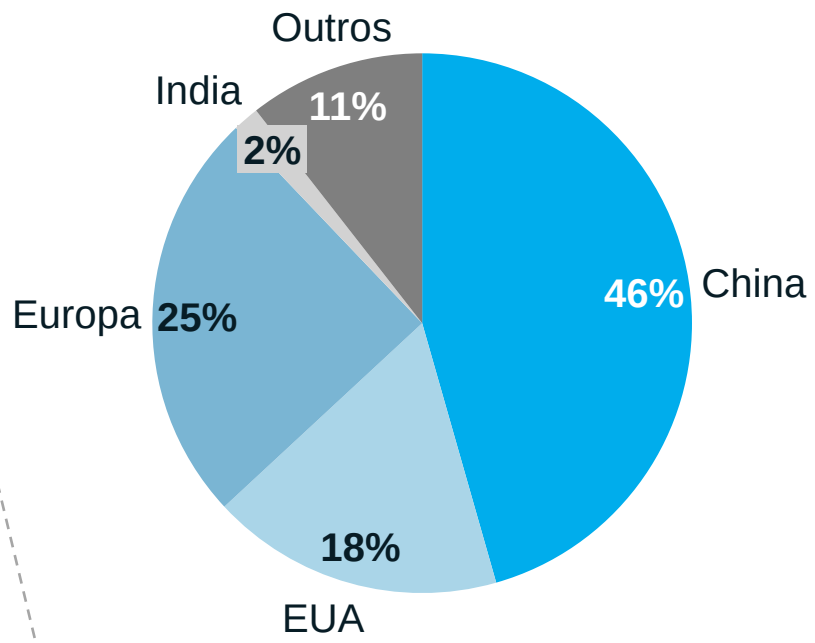
Fonte: IEA, Our World in Data, análise Mirow & Co.

De acordo com a IEA, a frota global de veículos elétricos pode chegar a 226 milhões de automóveis, com a China representando 46% desses veículos

Evolução da frota de veículos individuais leves elétricos no mundo
Milhões de veículos



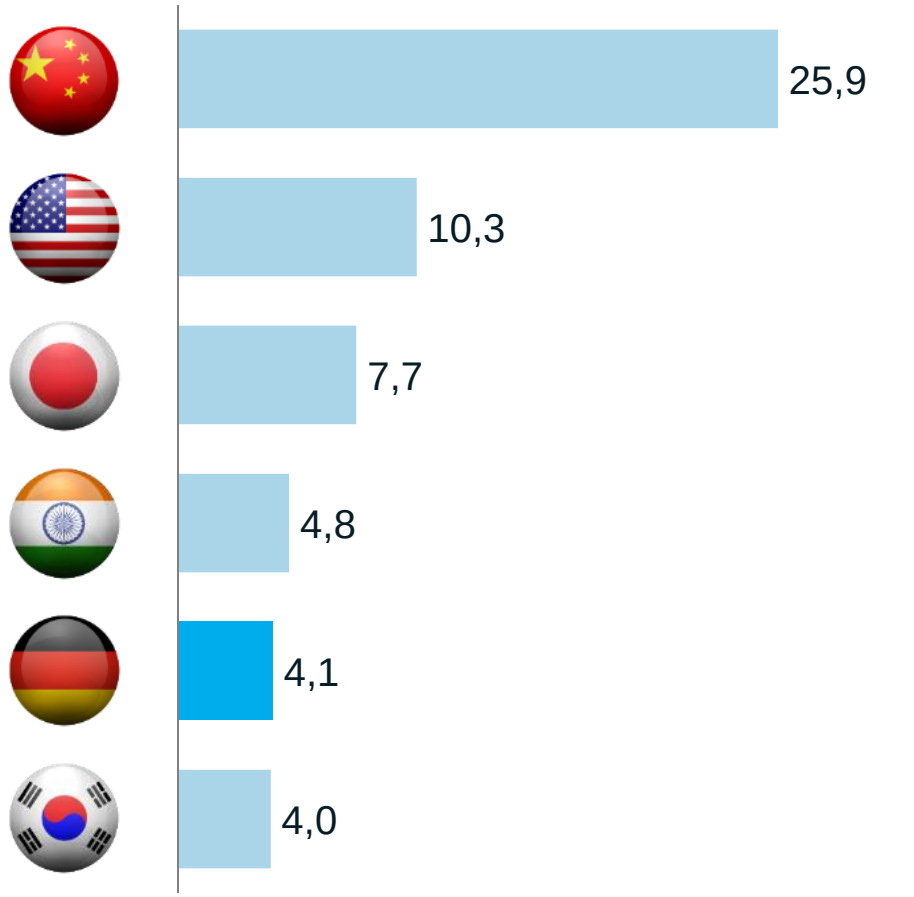
Distribuição geográfica de VE em 2030
% da frota VE total

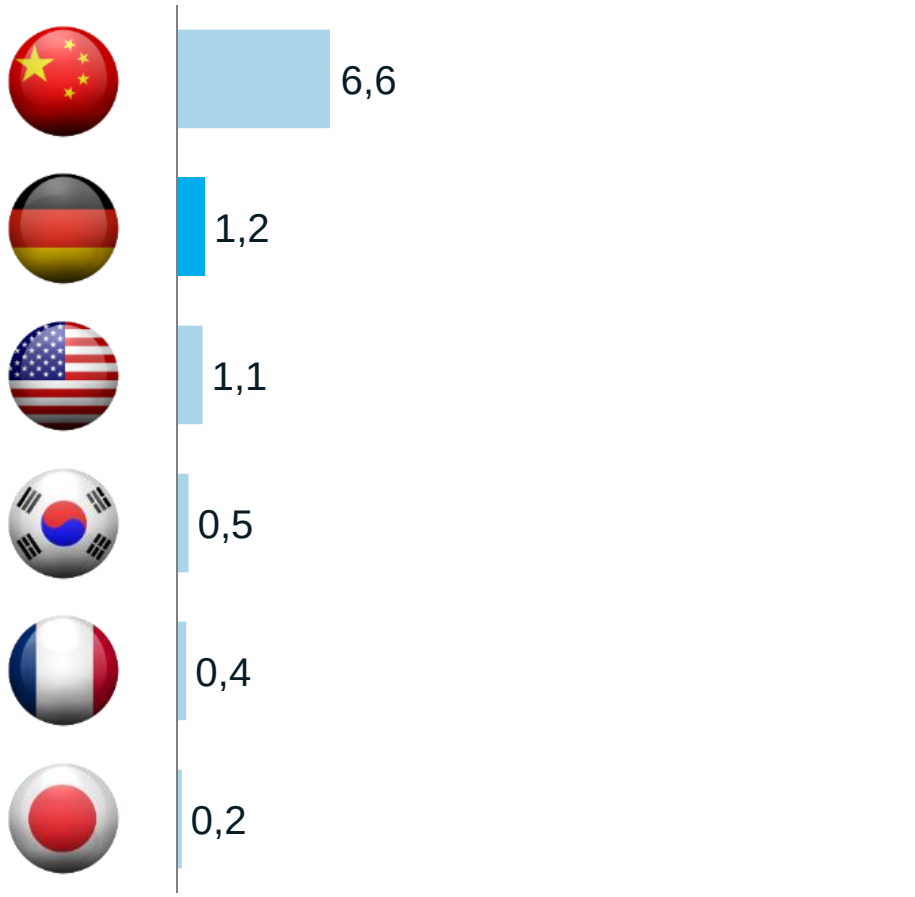


Fonte: IEA "Global EV Outlook 2023", análise Mirow & Co.

Em particular, a Alemanha é segundo país que mais produz carros elétricos globalmente

Comparação da produção de carros e carros elétricos[1]





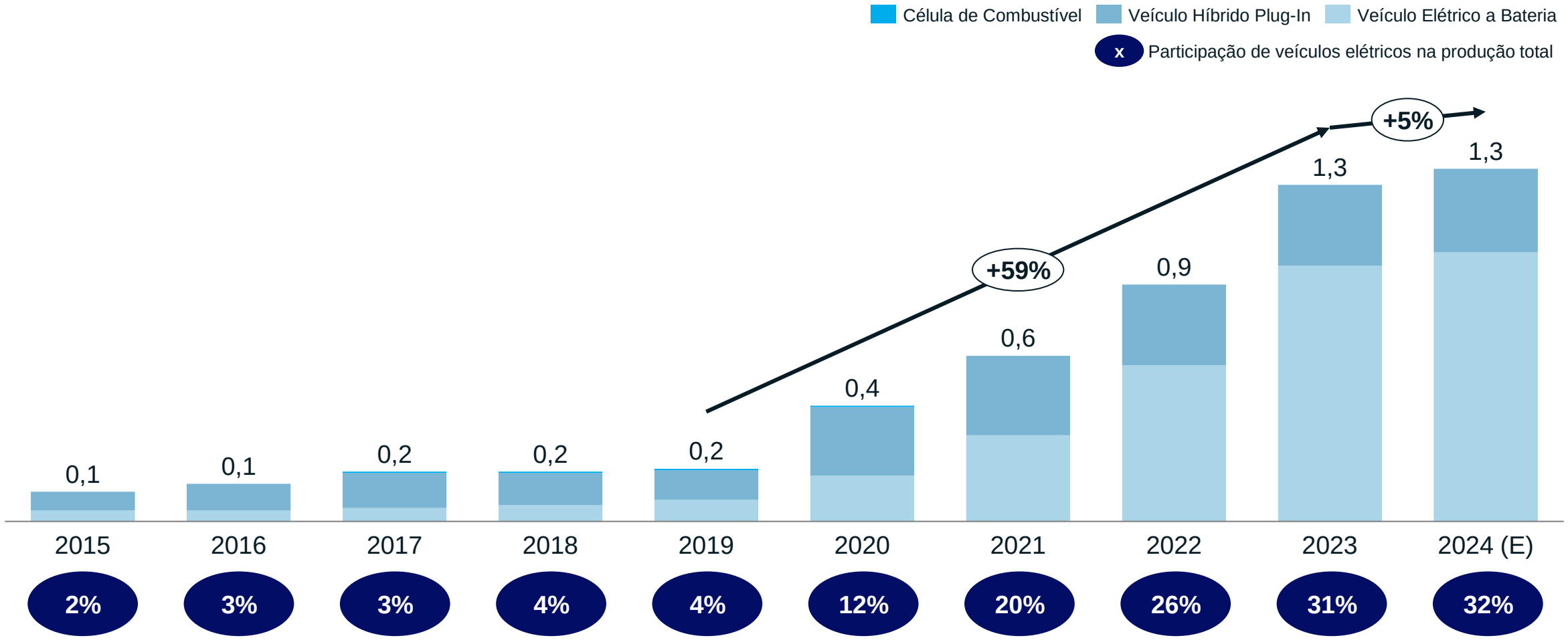
- Em 2023, foram produzidos na Alemanha 4,1 milhões de carros, dos quais 1,2 milhões eram elétricos
- Alemanha teve a 5ª maior produção de carros e a 2ª maior produção de carros elétricos em 2023
- Participação dos elétricos na produção de carros na Alemanha é alta (29,6%)

1. Inclui elétricos a bateria (VEB), híbridos plug-in (VEHP) e elétricos com célula combustível (VEFC)
Fonte: VDA, S&P Global Mobility, Mirow & Co.

Produção de veículos elétricos na Alemanha cresceu em média ~60% ao ano de 2019 a 2023, tendo uma expectativa de desacelerar significativamente em 2024

Produção de veículos elétricos na Alemanha

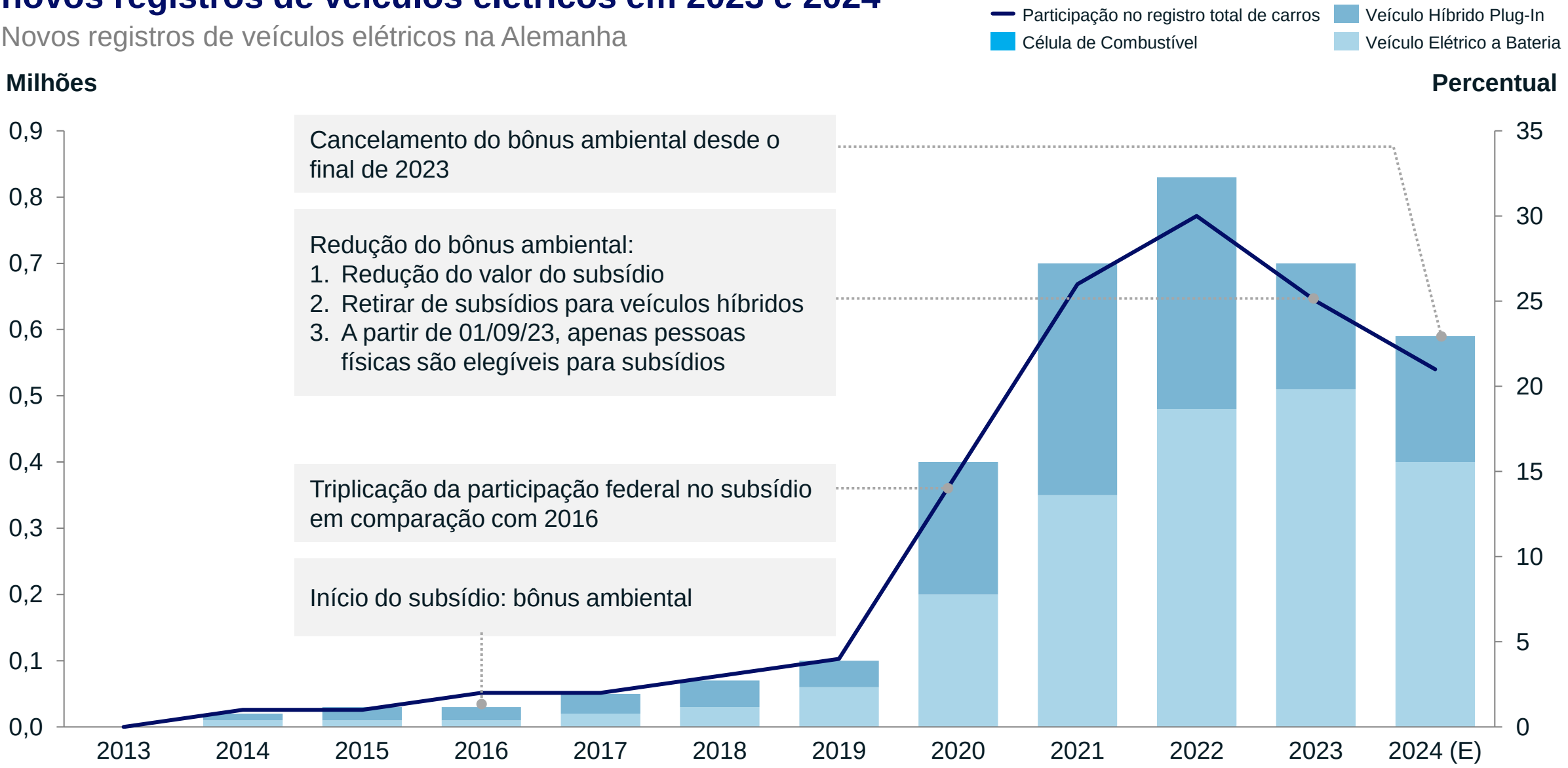
Milhões de unidades



Fonte: VDA, Mirow & Co.

Redução e posterior cancelamento do bônus ambiental contribuiu para a queda no número de novos registros de veículos elétricos em 2023 e 2024

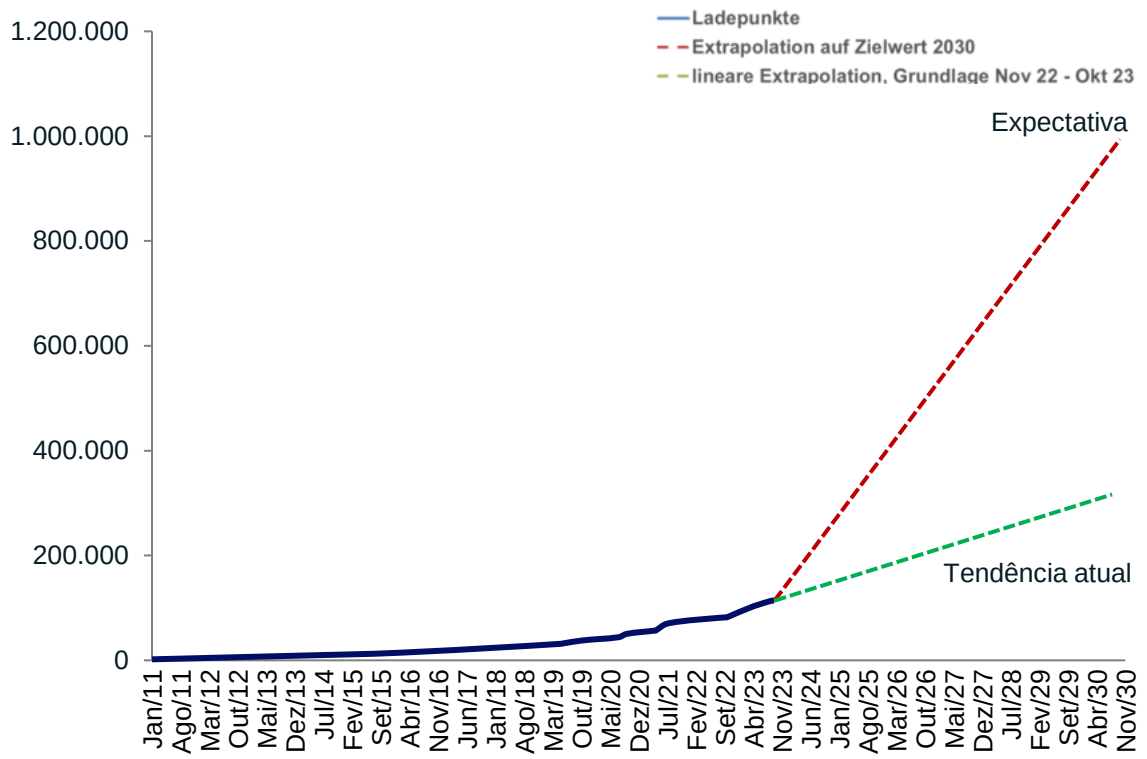
Novos registros de veículos elétricos na Alemanha



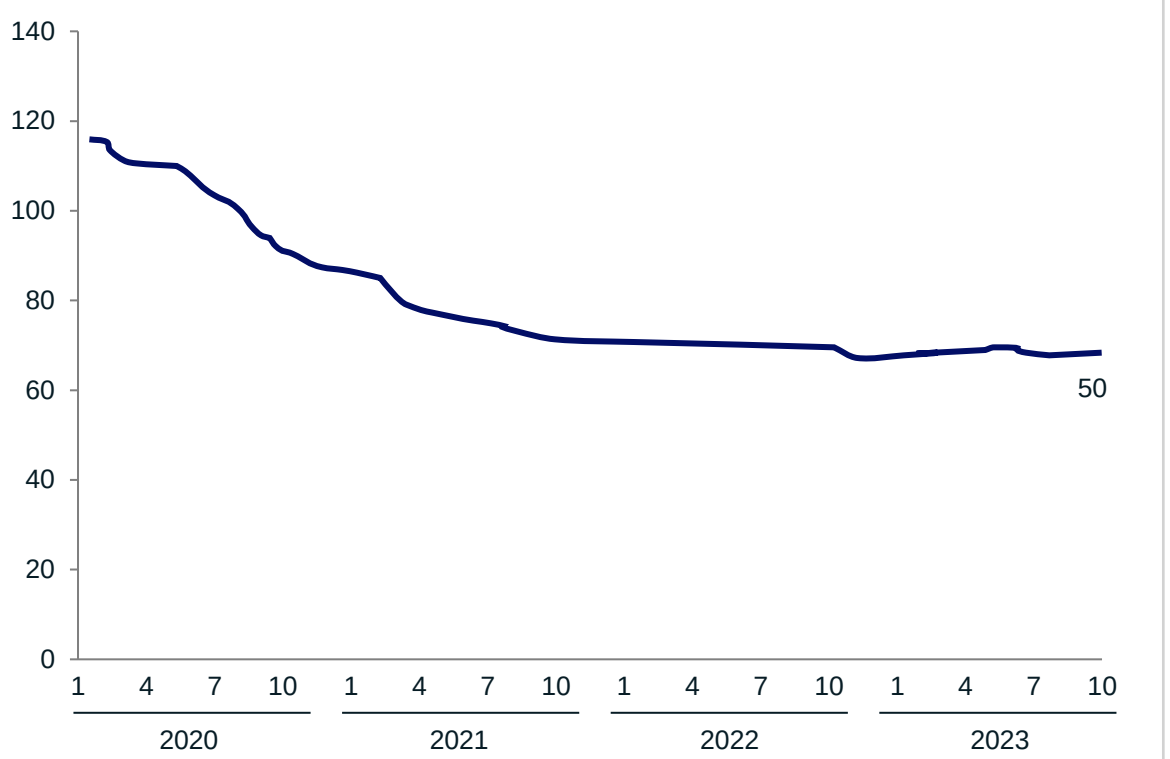
Fonte: KBA, VDA, Mirow & Co.

Limitação da rede de recarga e altos dos custos de eletricidade são desafios para a expansão dos veículos elétricos na Alemanha (1/2)

Pontos de recarga públicos acessíveis – histórico e projeções



Pontos de recarga públicos acessíveis para cada 1.000 VEs



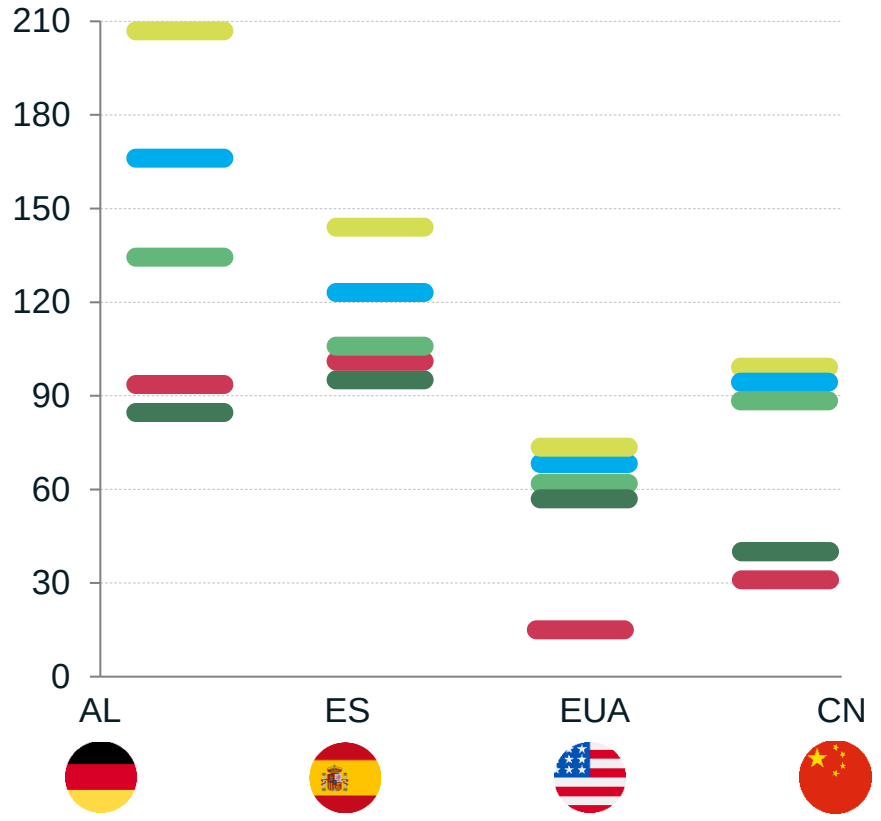
Rede de recarga tem crescido abaixo do esperado e da taxa de crescimento da frota de veículos elétricos, reduzindo o número de pontos disponíveis para cada veículo e aumentando a concorrência na rede de pontos de recarga

Fonte: BNetzA, VDA, Mirow & Co.

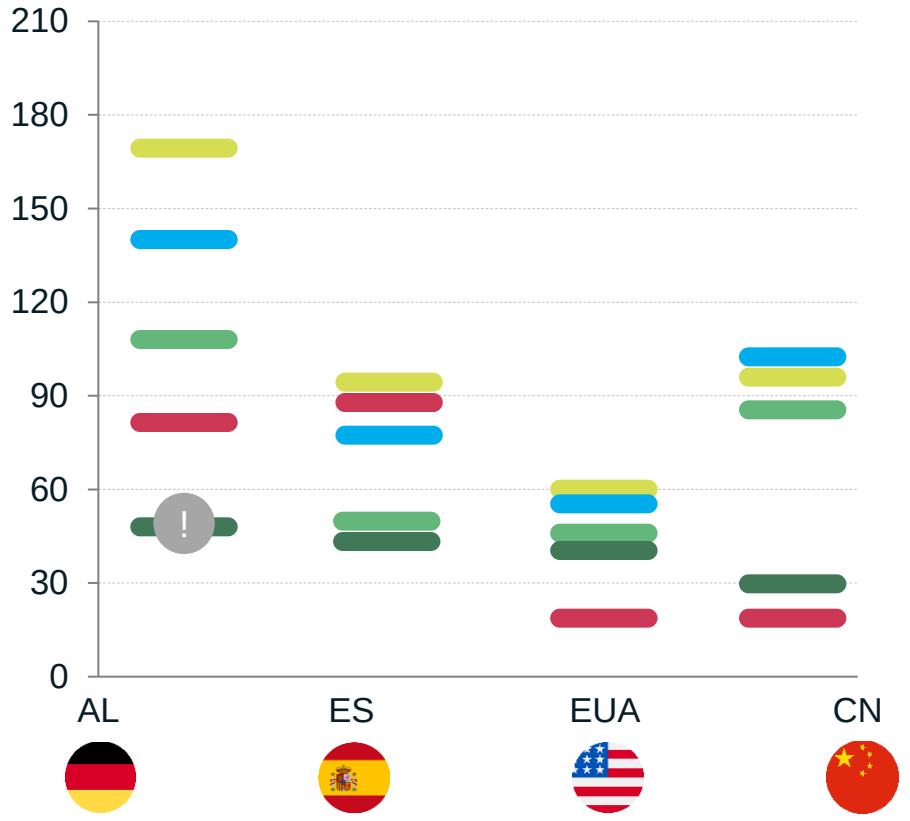
Limitação da rede de recarga e altos dos custos de eletricidade são desafios para a expansão dos veículos elétricos na Alemanha (2/2)

- Produção própria
- Preço da eletricidade máx. grupo de consumidores aliviado sem compensação de preço da eletricidade
- Preço da eletricidade máx. grupo de consumidores aliviado
- Preço da eletricidade médio grupo de consumidores aliviado
- Preço da eletricidade grupo de consumidores pouco aliviado
- ! SPK de acordo com a regulamentação atual - possivelmente impacto do CBAM não considerado

Custos de eletricidade na Alemanha – 2023
€/MWh real 2023



Custos de eletricidade na Alemanha – 2030[1]
€/MWh real 2023



O mercado da mobilidade elétrica é altamente complexo

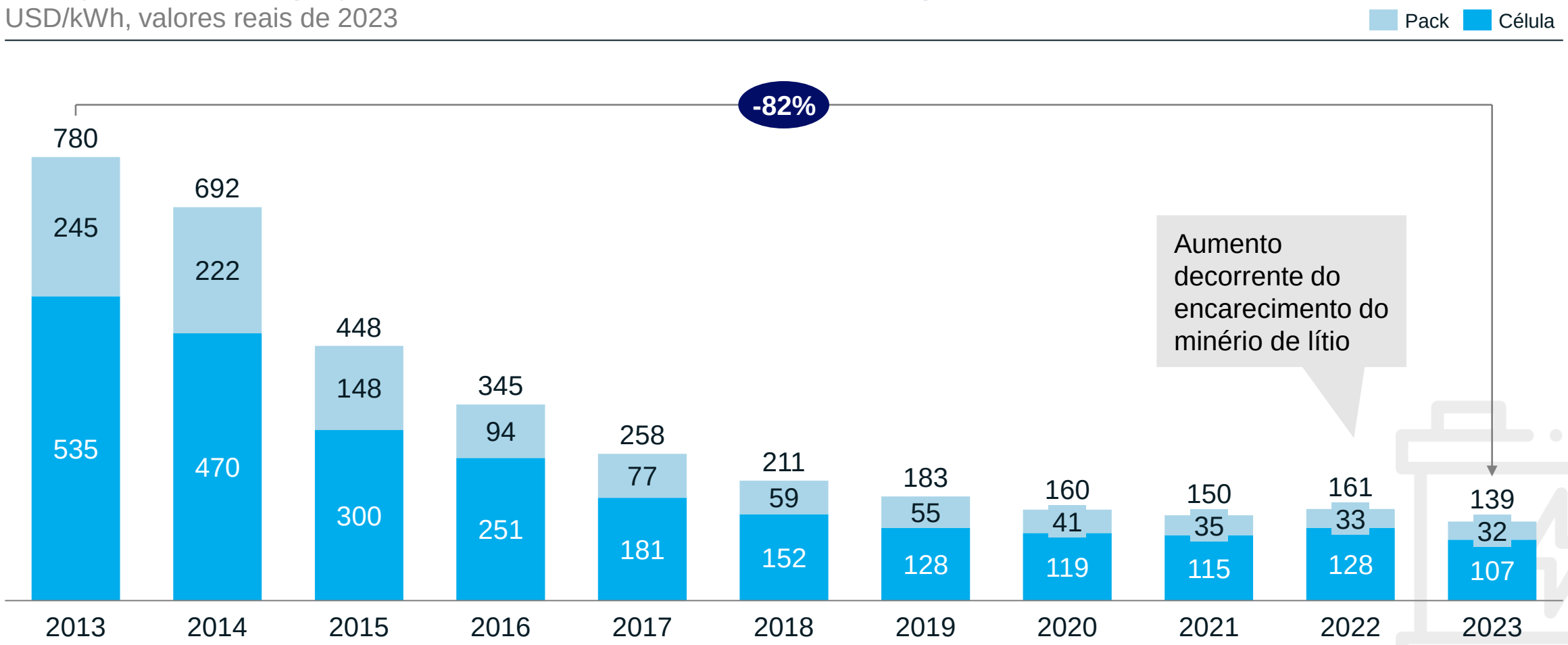
Quais são os métodos adequados para lidar com esse desafio?

1. Considera cenário sobre a expectativa atual de regulamentação, mecanismos de formação de preços e expansão planejada da rede e usinas
Fonte: BDI/BCG/IW, Dez 2023

O crescimento da frota acontece simultaneamente à redução no preço médio de baterias de lítio, que acumularam queda de 82% de 2013 a 2023

Evolução histórica do preço de baterias de lítio, com *share*[1] de célula e *pack*

USD/kWh, valores reais de 2023



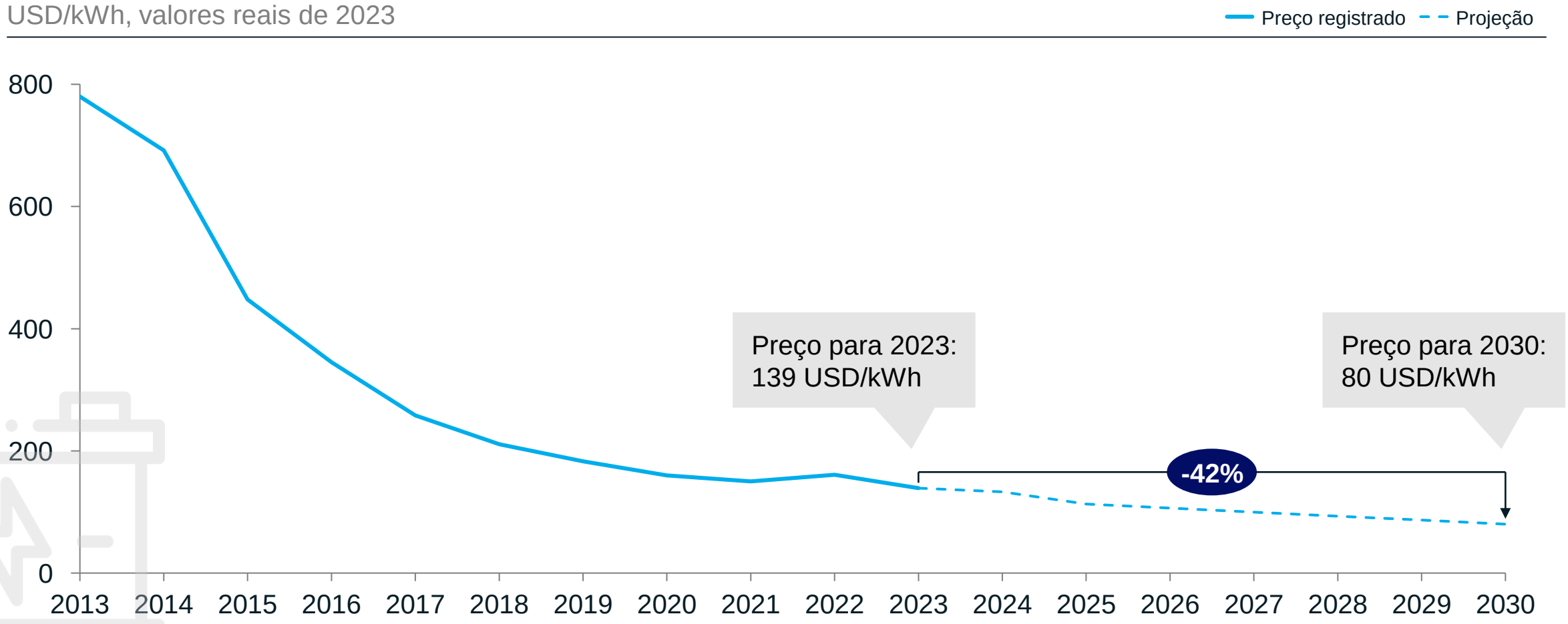
1. *Share* de 2023 estimado. Valores são médias da indústria, e não dos líderes de mercado

Fonte: Bloomberg New Energy Finance, análise Mirow & Co.

Em uma perspectiva futura, o preço médio de baterias deve continuar caindo – estima-se podem alcançar 80 USD/kWh em 2030, uma redução de ~42% do valor em 2023

Perspectiva de preço de baterias de íon-lítio

USD/kWh, valores reais de 2023

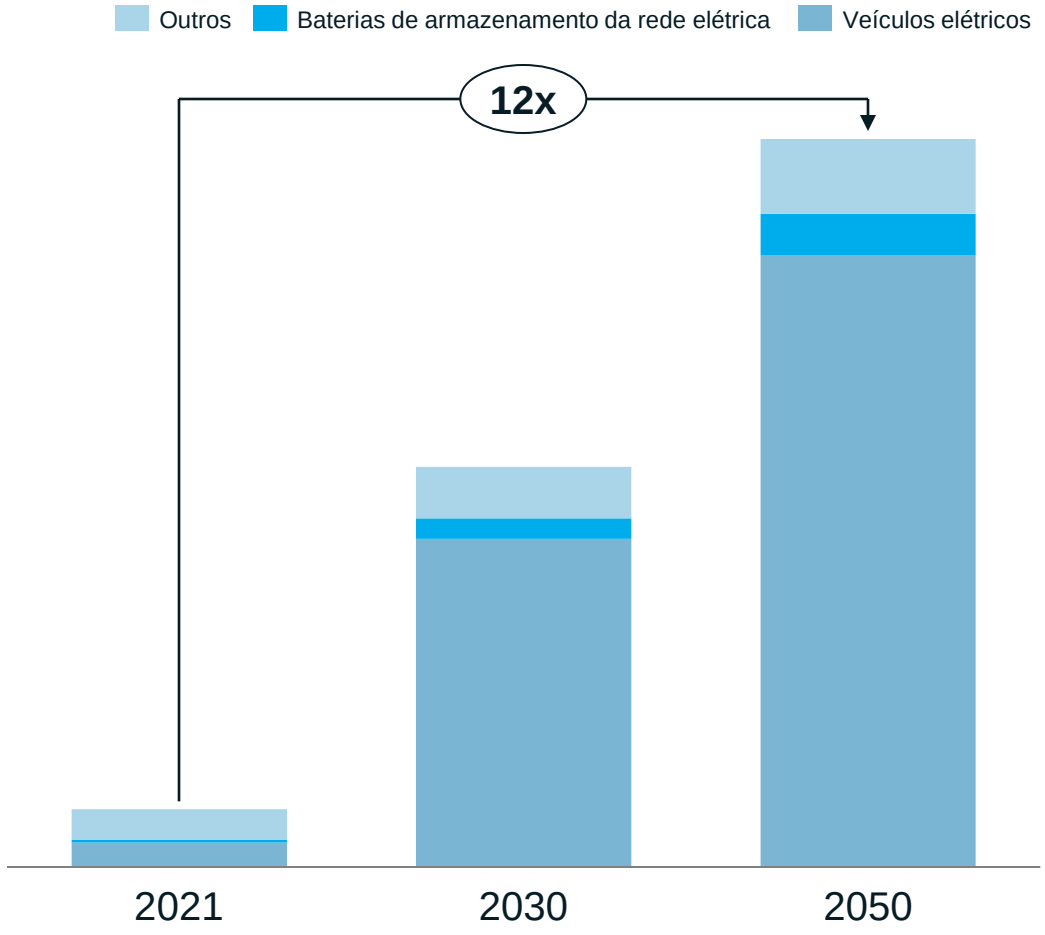


Fonte: Bloomberg New Energy Finance, análise Mirow & Co.

Lítio deve ter um aumento de 12 vezes em sua demanda até 2050 e apresenta uma forte concentração de oferta em poucos países: Austrália, Chile e China

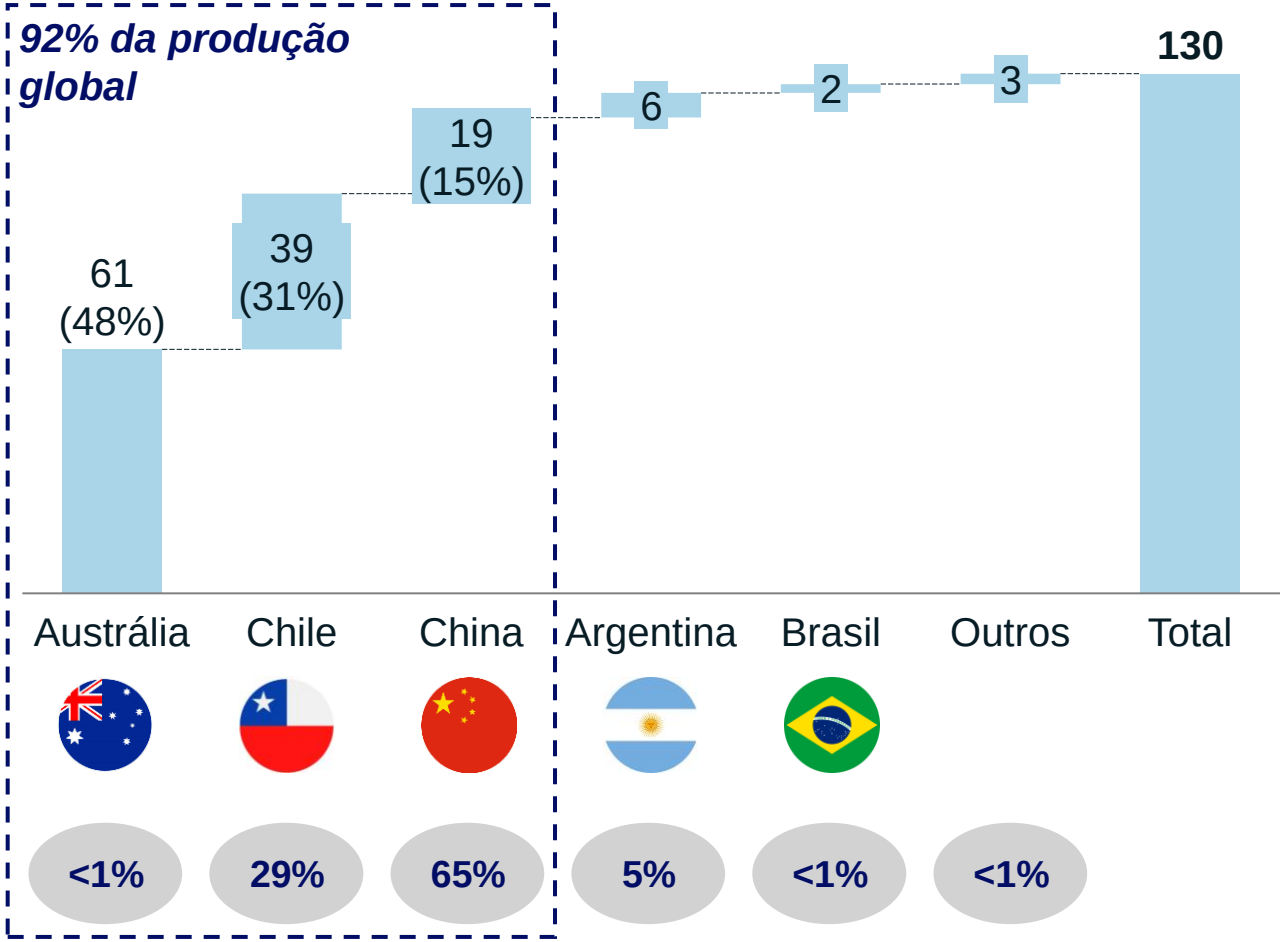
Evolução da demanda lítio por uso – cenário *Net Zero*

Múltiplo em comparação a base 2021



Produção global de lítio por país

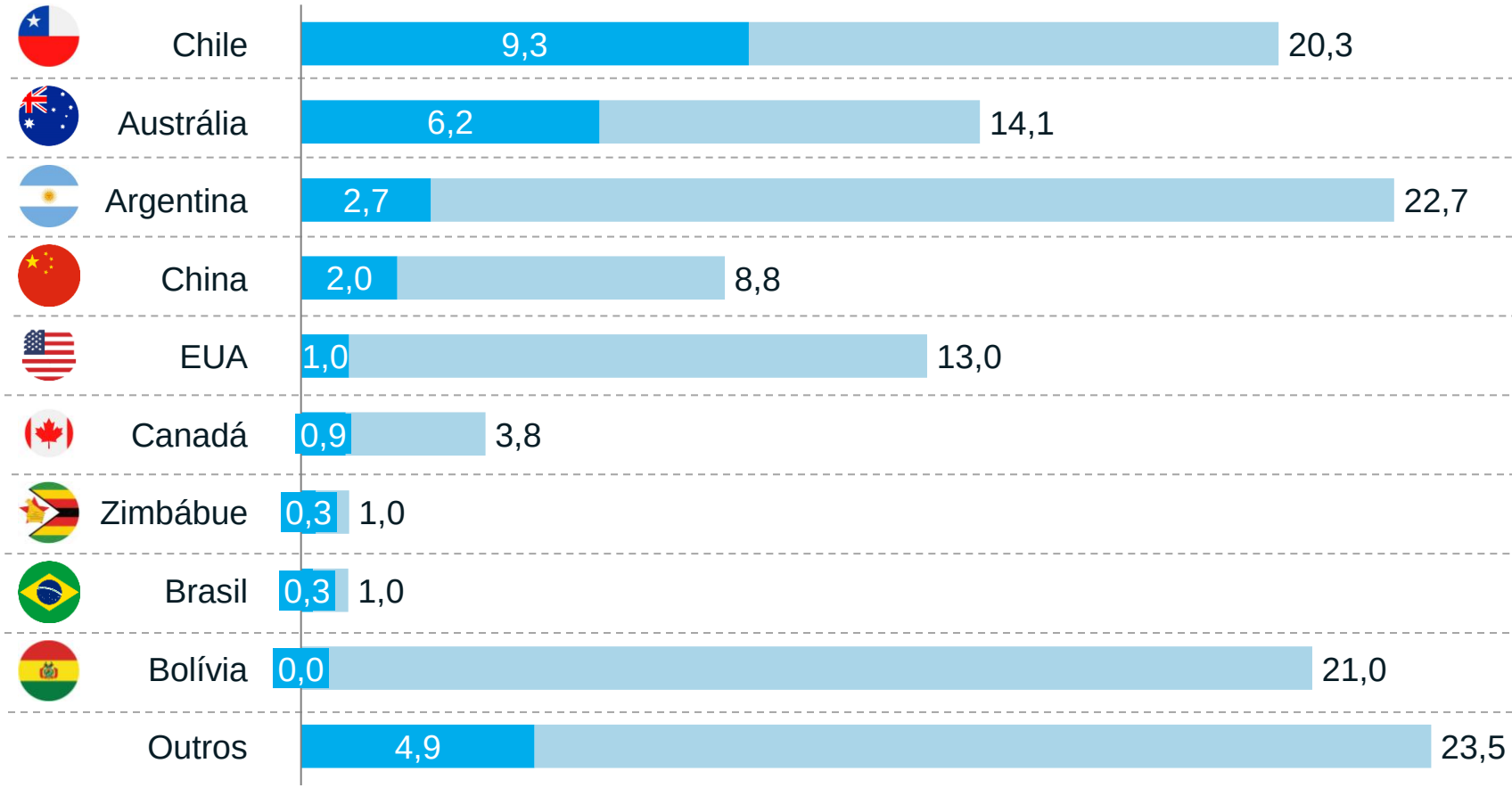
Milhares de toneladas, 2022



Fonte: IEA, Statista, análise Mirow & Co.

As reservas de lítio se concentram nos mesmos países de maior produção, entretanto outros países podem despontar devido à grande disponibilidade de recursos

Reservas[1] e recursos[2] de lítio por país
Milhões de toneladas em 2023



	***Share* global de reservas de lítio** % em 2023	***Share* global de recursos de lítio** % em 2023
Chile	35,7	11,3
Austrália	23,8	8,1
Argentina	10,4	20,6
China	7,7	7,0
EUA	3,8	12,3
Canadá	3,6	3,0
Zimbábue	1,2	0,7
Brasil	1,0	0,8
Bolívia	0,0	21,6
Outros	18,6	14,7

1. Reservas são concentrações de matéria prima cuja extração é economicamente viável no momento de determinação
2. Recursos são concentrações de matéria prima cuja extração é atualmente ou **possa eventualmente** se tornar economicamente viável
Fonte: U.S. Geological Survey (USGS), análise Mirow & Co.

Novas tecnologias apresentando densidade energética superior às incumbentes podem causar disrupção no mercado de bateria e acelerar adoção de VEs

NÃO EXAUSTIVO

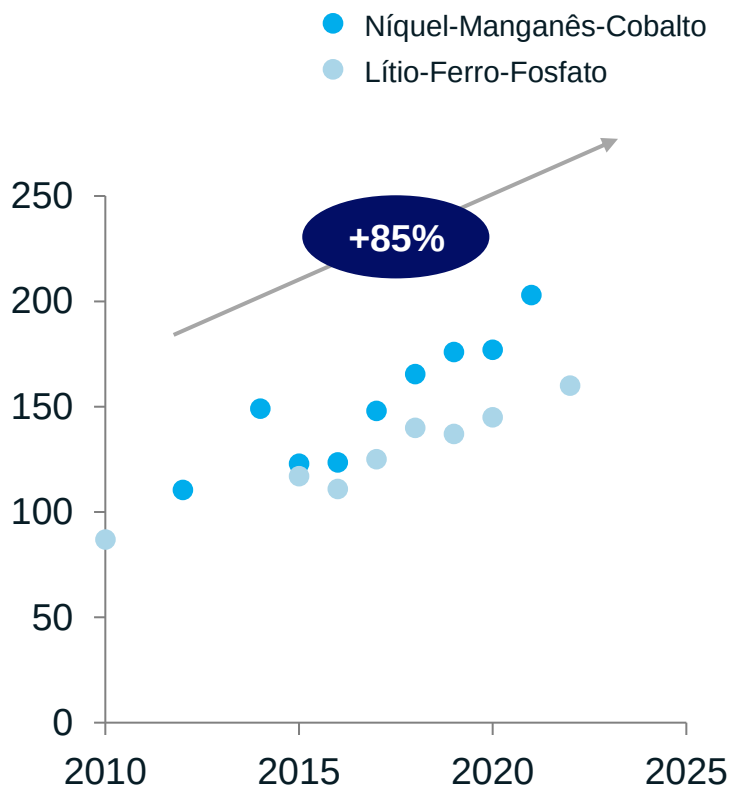
Estágio da tecnologia	Densidade energética potencial por tecnologia Wh/Kg		Descrição
1 Dominantes	Íon de lítio NMC	200	Possui maior participação de mercado e a maior densidade energética entre as tecnologias dominantes
	Íon de lítio LFP	160	Domina o mercado ao lado de NMC e oferece um **menor custo**
2 Introdução ao mercado recente ou próxima	Estado sólido	390	Utiliza eletrólito sólido que **entrega maior densidade energética e segurança**
	Ânodo de silício	280	Substitui grafite por silício no ânodo de baterias, **aumentando densidade energética**
	Íon de sódio	150	Substitui o lítio por sódio, **material abundante e de menor custo**
3 Em estágio de pesquisa[2]	Zinc-Air	700	Utiliza um ânodo de zinco e cátodo de oxigênio
	Nano Flow Cell[1]	600	Composta por **líquidos eletrolíticos** que **devem ser abastecido a cada 2.000km**
	Lítio enxofre	350	Utiliza enxofre no cátodo da bateria, um **material abundante**

1. Veículo com tecnologia Nano Flow Cell é movido a eletricidade originada a partir de líquido eletrolítico, e não contém bateria
2. Bateria de eletrodos de nano-fios de ouro, bateria de íon de potássio, bateria de lítio-tungstênio, entre outras, foram analisadas e não apresentam potencial e informações suficientes no momento da pesquisa

Fontes: IEA, IEEE, Amprius, MIT, Stanford advanced materials, Nano flow cell, press clippings, análise Mirow & Co.

Mercado de bateria de VEs é dominado por duas variantes de baterias de íon de lítio que mostraram relevante evolução tecnológica nos últimos anos

Evolução de densidade energética de tecnologias dominantes de íon de lítio
Wh/Kg por ano



Tecnologia	*Market Share*	Densidade energética Wh/Kg	Vida útil ciclos de recarga
Níquel-Manganês-Cobalto (NMC)	60%	200	1000-2000
Lítio-Ferro-Fosfato (LFP)	30%	160	3000

Diferenciais

Alcance em única carga

Longevidade

Custo

Diferentes tecnologias possibilitam diversificação para montadoras oferecerem produtos de acordo com demandas do consumidor, assim como é feito em veículos a combustão interna

Nota: Diferença entre as tecnologias se dá pelos matérias combinados ao lítio no cátodo da bateria
Fonte: IEA, MIT, Mayfield Energy, IAA, Bloomberg, press clippings, análise Mirow & Co.

Novas tecnologias estão em estágio avançado com previsão de introdução ao mercado dentro do próximo ano oferendo menor custo ou maior densidade energética

NÃO EXAUSTIVO

	Tecnologia e ano de introdução ao mercado	Diferencial	Desafios	Projetos
2024	**Íon de Sódio (Na-ion)**	▪ Utilização de material abundante, eliminando uso de metais críticos ▪ Estimativa de **30% menor custo**	▪ Baixa densidade energética	BYD lançou o modelo Seagull com 300km de autonomia JAC anunciou o compacto Sehol E10X com 250km de autonomia
2025	**Estado sólido**	▪ **Densidade energética 95% maior,** aumentando alcance ▪ Menor tempo de recarga (0-80% em 15 minutos) ▪ Menor flamabilidade	▪ Maior uso de metal não abundante: lítio ▪ Alto custo	BMW anunciou veículo *"Nova Classe"* a ser lançado em 2025 Toyota promete carros com tecnologia até 2027
2025	**Ânodo de silício**	▪ **Densidade energética 40% maior,** aumentando alcance	▪ Alto custo ▪ Menor longevidade	Mercedes Benz promete a adoção de tecnologia seu SUV Classe G em 2025

Fonte: IEA, SolidPower, Sila, QuantumScape, Mercedes Benz, BMW, Toyota, *press clippings*, análise Mirow & Co.

Tecnologias em estágio de pesquisa buscam solucionar duas características de tecnologias incumbentes: a utilização de metais raros e o alcance de bateria

Tecnologia	Materiais de eletrodos	Densidade energética Wh/Kg	Projetos
Nano Flow Cell	**Soluções eletrolíticas reabastecíveis**	600	▪ Empresa Nano Flowcell possui protótipo funcional em fase de planejamento de produção
Bateria de Lítio Enxofre	**Enxofre** (cátodo)	300-600	▪ Stellantis investiu em empresa que lidera pesquisa da nova tecnologia em 2023 ▪ Sem previsão pública para comercialização
Bateria de Zinco e ar	**Zinco** (ânodo) e **ar** (cátodo)	700	▪ Pesquisa de 08/2023 da universidade australiana Edith Cowan University contém os avanços mais recentes da tecnologia ▪ Sem projetos ou protótipos anunciados

Maior densidade energética, aumentando o alcance da bateria

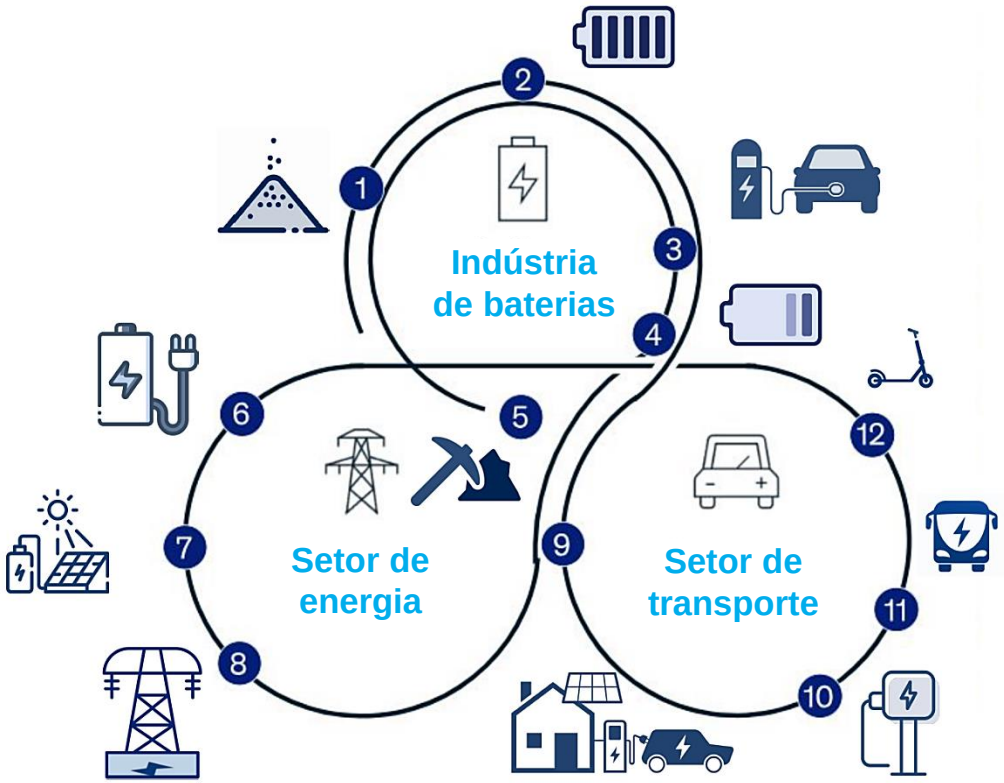
Não utilização de metais raros

Cadeia de suprimento com menor impacto ambiental

Fonte: nanoFlowcell, press clippings, Move over lithium-ion: Zinc-air batteries a cheaper and safer alternative, Stellantis, Lyten, análise Mirow & Co.

Ecossistema da mobilidade elétrica vai incentivar o desenvolvimento de novas indústrias, entre elas a reciclagem de baterias e reformas para reunitilização

Cadeia de valor circular da indústria de baterias



1. Materiais ativos
2. Célula e pacote de bateria

I

3. Aplicação da bateria
4. Reparo e reforma da bateria
5. Mineração e reciclagem da bateria

A recuperação no 1º ciclo ou o uso posterior no 2º ciclo formarão outro subecossistema

6. Segunda vida da bateria
7. Armazenamento descentralizado de energia da bateria

II

8. Armazenamento centralizado de energia da bateria
9. Veículo para o *grid*
10. *Smart charging*

Serviços formam outro subecossistema

11. Veículo elétrico urbano
12. Mobilidade elétrica compartilhada

Fonte: VF Volta Foundation

Existem três destinos principais de baterias após o fim de seu primeiro ciclo de vida – a renovação, a reutilização e a reciclagem

Contexto

- **1,7 milhões de baterias** estimadas estarão disponíveis para reuso até 2030
- Valor de baterias disponíveis de até **USD 5,1 bi** com capacidade de **107 GWh**
- **Demanda por metais críticos** pode se multiplicar em 5x até 2030
- **Pressões regulatórias** existentes para um uso sustentável de baterias utilizadas

Possíveis caminhos

Final da vida útil da bateria para utilização em VE

Renovação
Reforma ou conserto parcial da bateria visando estender sua vida útil

Reutilização
Construção de sistema estacionário de armazenamento reserva de energia com grupo de baterias

Adequação de bateria para uso em automóveis com menor necessidade de potência

Reciclagem
Extração de materiais valiosos da bateria como níquel e cobalto

Fabricação de novas baterias

Bateria apta para utilização em VE

Processo pode aumentar a vida útil de uma bateria de 10 a 15 anos

Impactos

- Menor dependência em países com oligopólio na produção de metais críticos
- Criação de novos produtos como carros com baterias reformadas
- Novas oportunidades para montadoras se inserirem em novas fases do *supply chain*
- Contribuição para atender objetivos e métricas de sustentabilidade

Fonte: Institute for Energy Research, MIT Climate Portal, A Dead Battery Dilemma, *press clippings*, análise Mirow & Co.

Nos EUA e na Europa, o mercado de reciclagem de baterias ganha robustez com multiplicidade de *players* …

NÃO EXAUSTIVO

Principais *players* da indústria de reciclagem de baterias

Tecnologias de reciclagem de baterias na Europa/EUA

Estágio	Reciclagem mecânica ou desmontagem	Pirometalurgia	Hidrometalurgia	Reciclagem direta	Outros
Desenvolvimento	AKKUSER, STENA RECYCLING, REDUX, NO CANARY, ecobat, librec	NHA NICKELHÜTTE AUE, umicore, REDWOOD MATERIALS, Cirba Solutions, ACCUREC, BASF We create chemistry, SNAM	Pr mobius, SOLVAY, ABTC, umicore, NHA NICKELHÜTTE AUE, TES, Li-Cycle, northvolt, hydrovolt, SungEel HiTech, ROTH International, RecycLiCo, REDWOOD MATERIALS, VEOLIA, ASCEND ELEMENTS, SNAM, ACCUREC, BASF We create chemistry, Cirba Solutions, green Li-ion, fortum, Lithion, Electra, Duesenfeld, CYLIB	PRINCETON NUENERGY, Li Industries	AQUA METALS Electro-hydrometallurgy, NTH CYCLE Electro-extraction, mecaware CO2-based extraction
Implantação	CIRCU LI-ION, universe energy, POSH.		tozero, altilium clean technology	INFINITI RECYCLING, Onto Technology LLC	SiTration, CELLMINE Organic acid leaching, Electro-extraction Electro-filtration
P&D				Recell ADVANCED BATTERY RECYCLING R&D consortium	B·R·A·I·N Microbial extraction

Categoria

Baseado em operações atuais com tecnologia proprietária apenas

Pirometalurgia
A pirometalurgia foi a 1ª geração de processos de reciclagem, mas requer reprocessamento significativo
- **Principais benefícios**: Menor geração de resíduos, custo de produção
- **Principais desafios**: Alto consumo de energia, custo de capital, menor recuperação de lítio

Hidrometalurgia
A hidrometalurgia e a reciclagem direta têm maior probabilidade de preservar a qualidade do material (estrutura, coagulantes, morfologia), mas requerem mais investimento de capital para expandir
- **Principais benefícios**: Menor geração de resíduos, consumo de energia e custo de estrutura de capital
- **Principais desafios**: Requer consistência da matéria-prima e pode ser mais caro que a pirometalurgia para escalar

Reciclagem direta
A reciclagem direta de cátodo está em estágios iniciais de desenvolvimento e aplicação em escala comercial, mas pode gerar maior valor para os fabricantes
- **Principais benefícios**: Menor geração de resíduos, consumo de energia, taxas de recuperação mais altas
- **Principais desafios**: Maior custo de produção e ainda não comprovado comercialmente

Fonte: VF Volta Foundation

… incentivando parcerias variadas

Gigafábricas e seus parceiros em reciclagem

América do Norte

Fabricante de baterias	Parceiro em reciclagem
Panasonic Energy	Redwood Materials
Envision AESC	
Toyota	
KOREPOWER	Renewance
SK innovation	Ascend Elements
C4V	RecycLiCo
Factorial	Young Poong
LG Energy Solution	
ultium cells	Li-Cycle
EVE	
Toyota	Cirba Solutions
Honda	

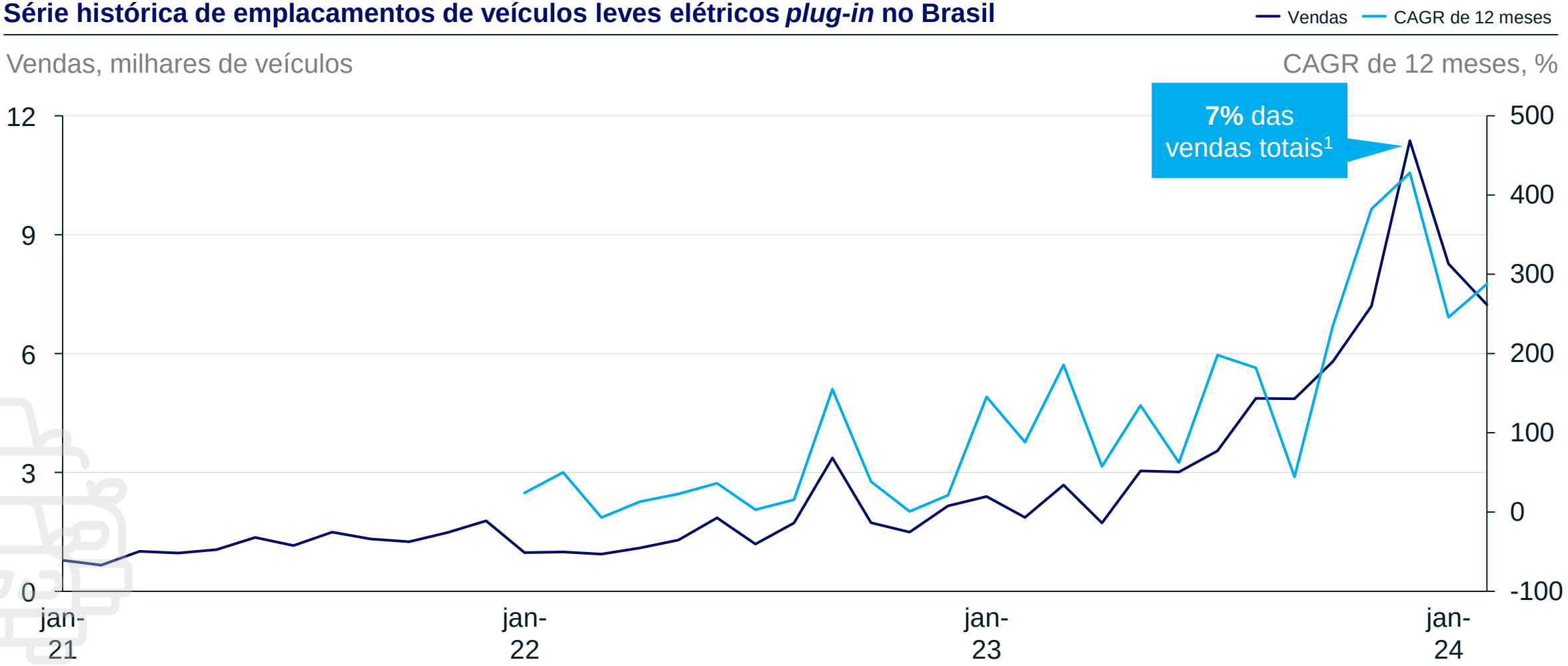
Europa

Fabricante de baterias	Parceiro em reciclagem
acc	umicore
PowerCo	
EVE	Li-Cycle
Morrow	
Italvolt	American Manganese
InoBat	Gigamine
SVOLT	BASF
CellForce	
CATL	
ProLogium	elemental strategic metals
Freyr	Stena
northvolt	hydrovolt
ABB	Revolt

Fonte: Fundação Volta, Mirow & Co.

No Brasil, o crescimento médio mensal de emplacamentos de veículos *plug-in* no período de doze meses até jan-24 foi de ~250%, significativamente superior aos meses anteriores

Série histórica de emplacamentos de veículos leves elétricos *plug-in* no Brasil



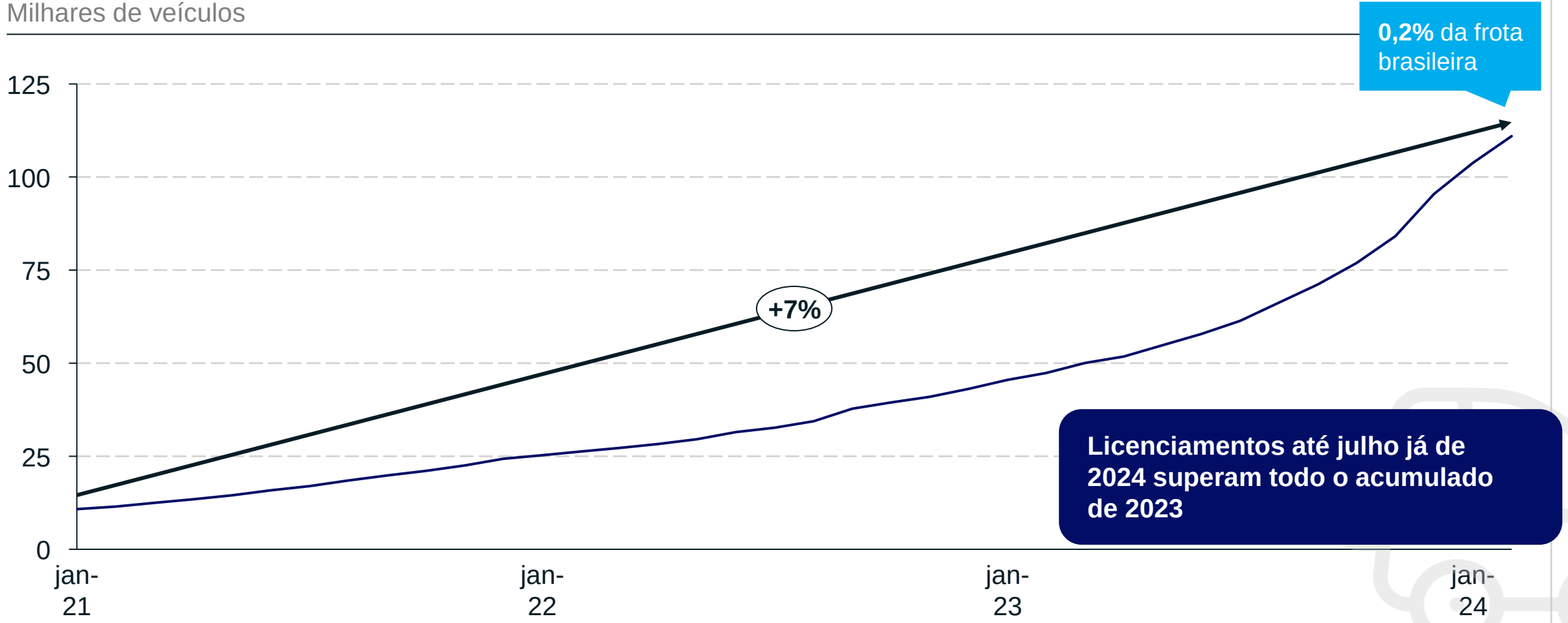
1. A partir de 2024, a isenção de imposto de importação de veículos eletrificados tem sido gradativamente extinta, podendo ter gerado um efeito de antecipação de compras em dez-23

Fonte: ABVE Data/Renavam, Fenabrave, análise Mirow & Co.

A frota brasileira de veículos leves *plug-in* atingiu +100 mil unidades em jan-24

Evolução da frota de veículos leves elétricos *plug-in* no Brasil

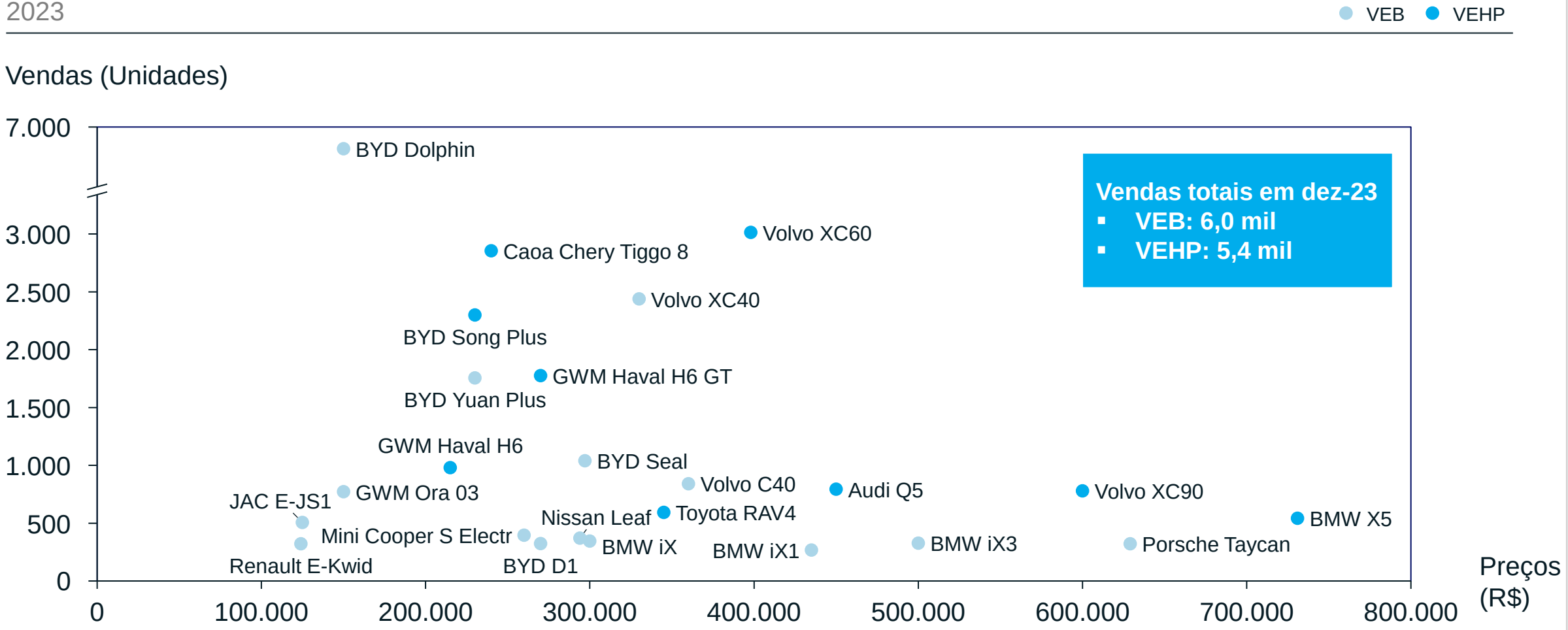
Milhares de veículos



Fonte: ABVE Data/Renavam, Fenabrave, análise Mirow & Co.

Veículos elétricos mais vendidos no país se posicionam na faixa de R$ 150-330 mil – elétrico a bateria é a tecnologia mais difundida recentemente

Distribuição de preços dos modelos elétricos mais vendidos no Brasil[1]
2023



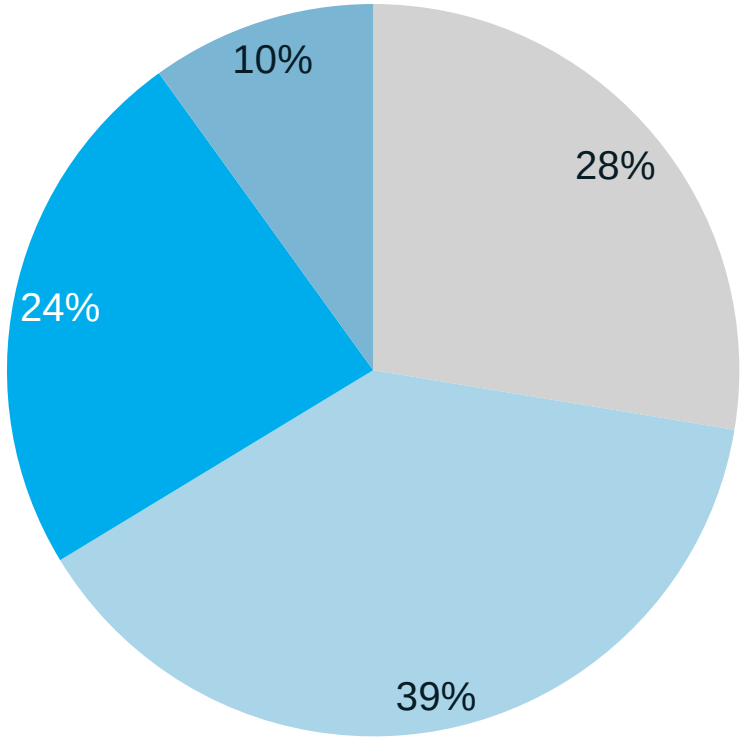
VEB: veículo elétrico a bateria; VEHP: veículo híbrido plug-in
1. Foram considerados os 15 modelos VEB e os 10 modelos VEHP mais vendidos em 2023; preço dos modelos variam conforme assessórios e outros – foram considerados modelos de entrada
Fonte: ABVE, análise Mirow & Co.

O segmento dos carros elétricos com uma faixa de preço entre R$ 200k e 300k lidera o mercado com 39% das vendas, representando 34% do total em valor

De 100k a 200k R$
De 300k a 400k R$
De 200k a 300k R$
>400k R$

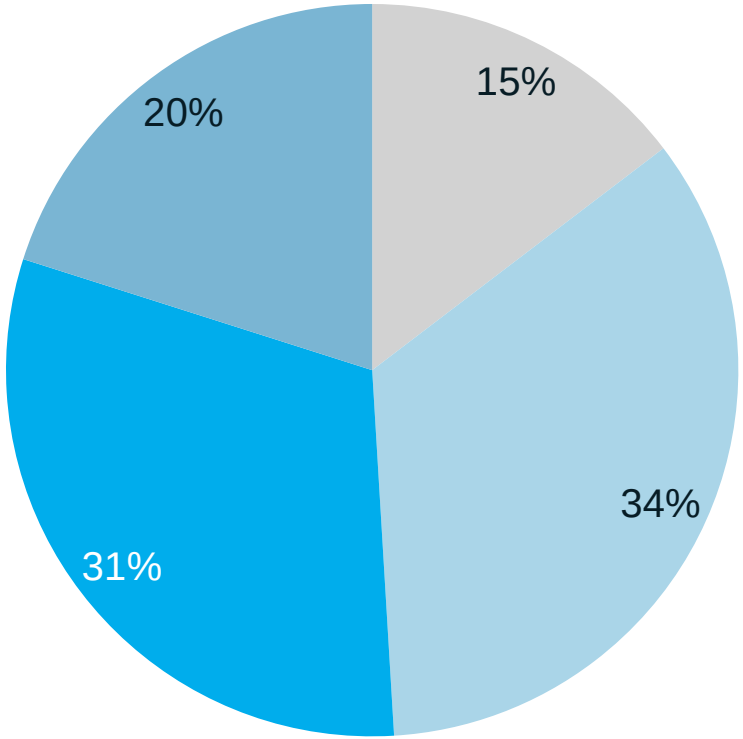
Distribuição de preços dos modelos elétricos mais vendidos no Brasil[1] em 2023

Percentual das vendas em volume



Distribuição de preços dos modelos elétricos mais vendidos no Brasil[1] em 2023

Percentual das vendas em valor de mercado

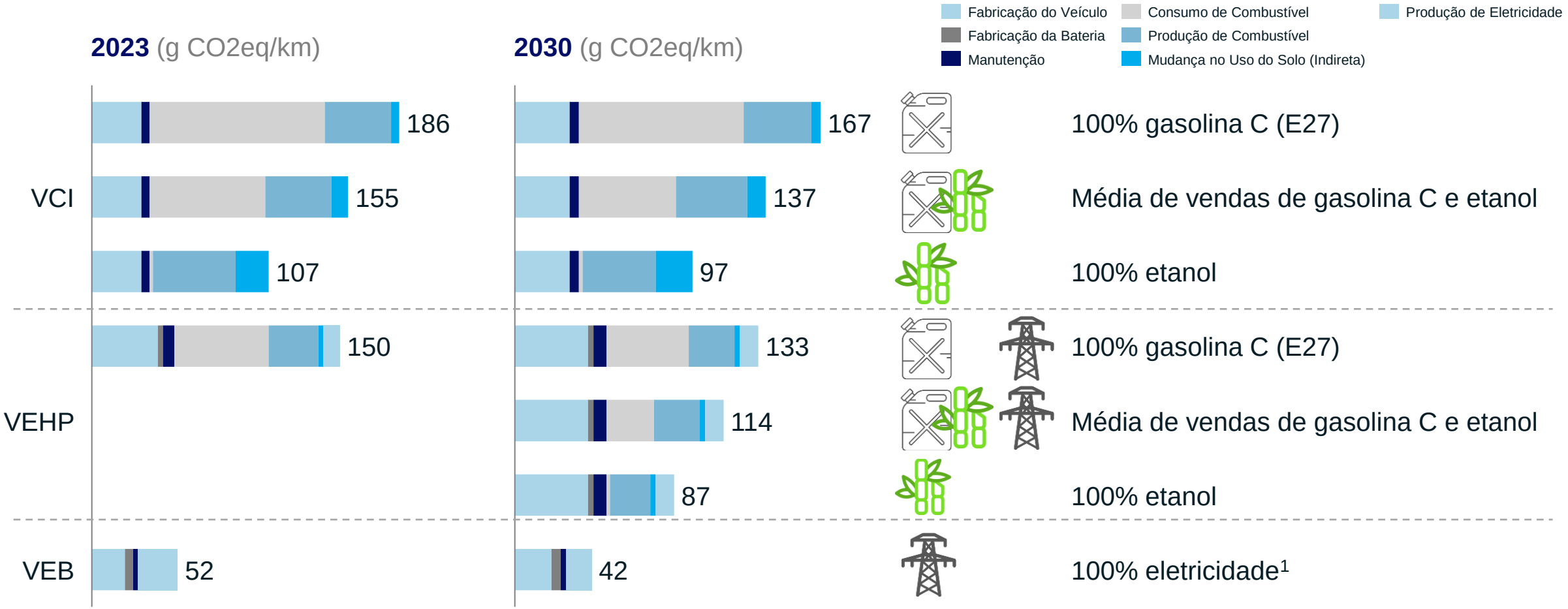


1. Foram considerados os 15 modelos VEB e os 10 modelos VEHP mais vendidos em 2023
Fonte: ABVE, análise Mirow & Co.

VEB têm potencial de contribuição na redução de emissões superior à de VEHP e VCI, mesmo estes abastecidos com biocombustível

Emissões estimadas de gases de efeito estufa no ciclo de vida para veículos de segmento médio no Brasil

gCO_{2eq}/km, modelos vendidos em 2023 e modelos projetados para serem vendidos em 2030



VCI: veículo com motor a combustão interna; VEHP: veículo híbrido plug-in; VEB: veículo elétrico a bateria

1. Para VEB e VEHP, as emissões de produção de eletricidade correspondem à matriz elétrica nacional

Fonte: ICCT "*Comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars in Brazil*" (2023), análise Mirow & Co.

Os investimentos recentemente anunciados mostram que os montadoras apostam no mercado brasileiro de carros elétricos e híbridos, incluindo *flex fuel*

Investimentos

	Investimento médio anual[1] R$ bilhões/ano	Duração anos	Prazo ano	Tipo de veículo	Nacionalidade
STELLANTIS	6,0	5	2030	VEB, VEHP, E-Flex	
BYD	5,5	1	2025	VEB, VEHP	
Volkswagen	2,7	6	2028	VEB, VEHP, VEH, E-Flex	
TOYOTA	1,8	6	2030	VEH, E-Flex	
gm	1,8	4	2028	VEB, VEHP	
GWM	1,0	10	2032	VEB, VEHP, VEH	
RENAULT	0,9	6	2027	VEHP, VEH	
HYUNDAI	0,7	8	2032	VEB, VEHP, VEH, E-Flex	
CHERY	0,6	5	2028	VEHP, VEH	
MITSUBISHI	0,5	8	2032	E-Flex	
BMW	0,2	3	2024	VEHP	
Total investido	**R$ 98 bilhões**				

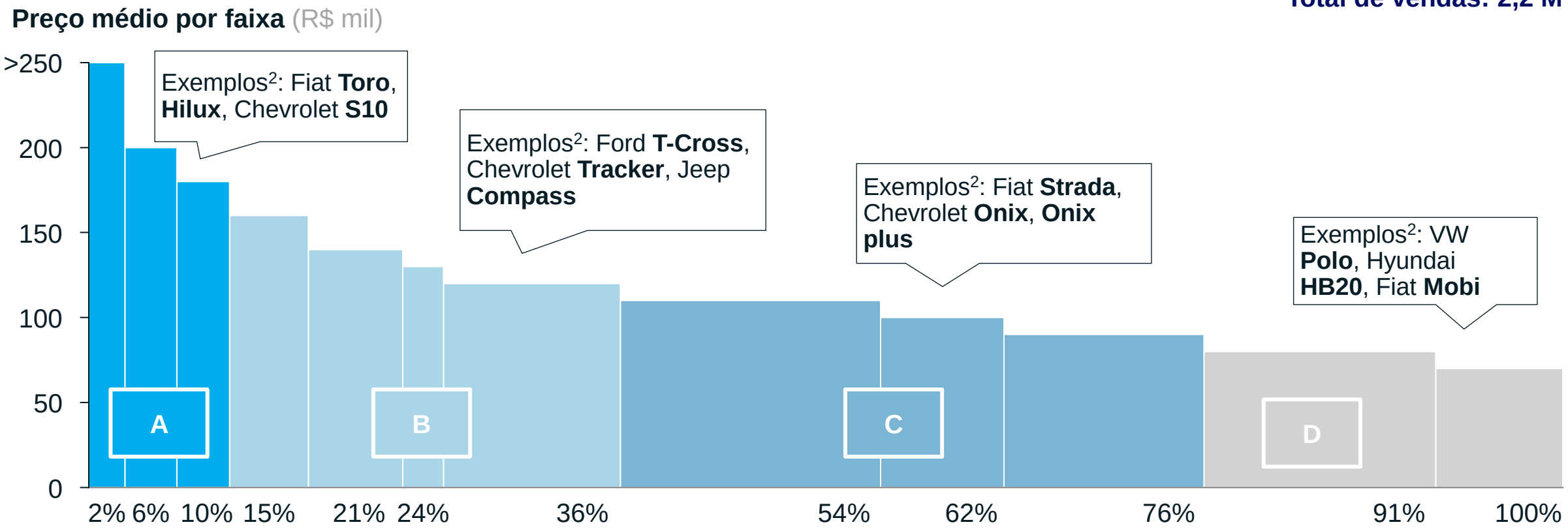
1. Calculado com base no investimento total anunciado e o prazo de execução; VEB: veículo elétrico a bateria; VEHP: veículo híbrido plug-in; VEH: veículo híbrido; E-Flex: híbrido flex
Fonte: *Press clippings*, análise Mirow & Co.

Cerca de 2/3 do *market share* é representado por veículos abaixo de R$ 120 mil – em uma segmentação em 4 grupos, são as categorias C e D

Vendas de veículos leves no Brasil por faixa de preço em 2023[1]

Preço *versus Share* de vendas de cada faixa

Total de vendas: 2,2 M



1. Foram considerados os 39 modelos mais vendidos a fim de cobrir 86% das vendas 2. Top 3 carros mais vendidos para categoria

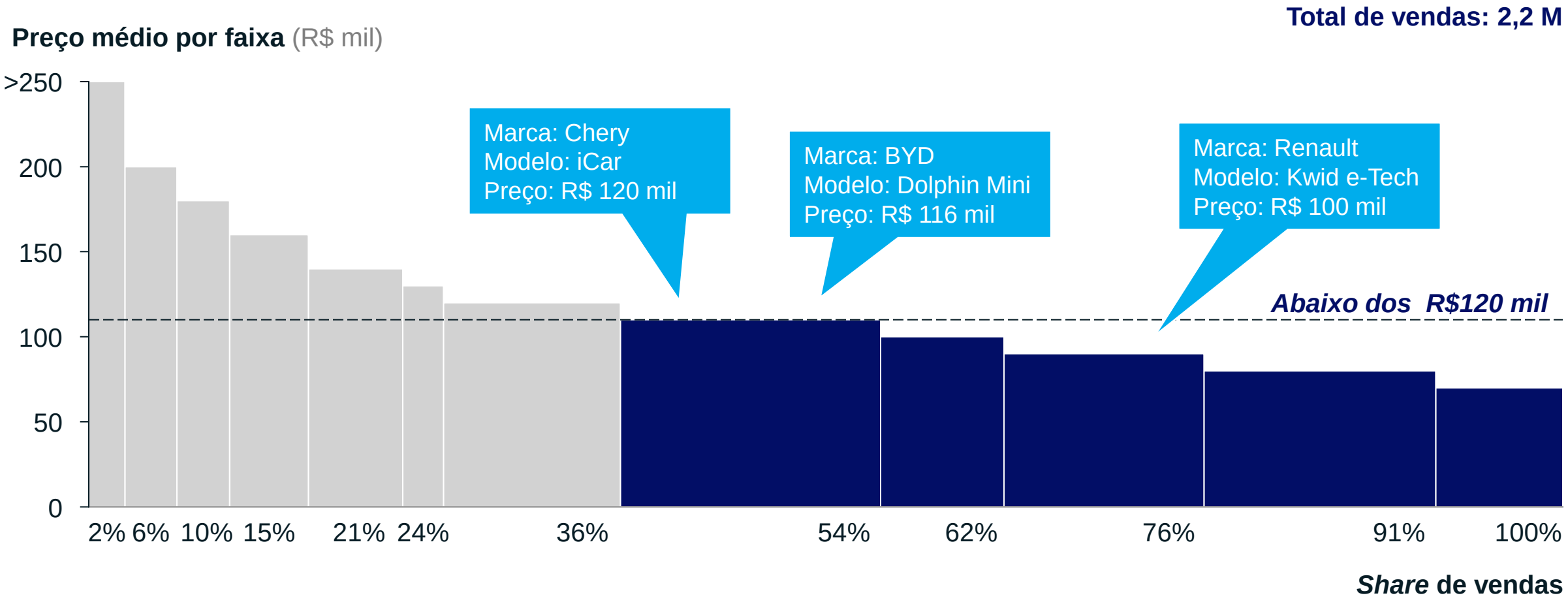
Fonte: Fenabrave, Anfavea, FIPE, análise Mirow & Co.

Já existem modelos elétricos posicionados abaixo dos R$ 120 mil, abrindo espaço para o mercado de massa para esse tipo de veículos

ATUALIZADO EM FEV/2024

Vendas de veículos leves no Brasil por faixa de preço[1]

Preço *versus Share* de vendas de cada faixa, 2023



1. Foram considerados os 39 modelos mais vendidos a fim de cobrir 86% das vendas
Fonte: Fenabrave, Anfavea, FIPE, análise Mirow & Co.

Em cada categoria, veículos elétricos com características semelhantes a veículos a combustão custam de 27 a 62% a mais

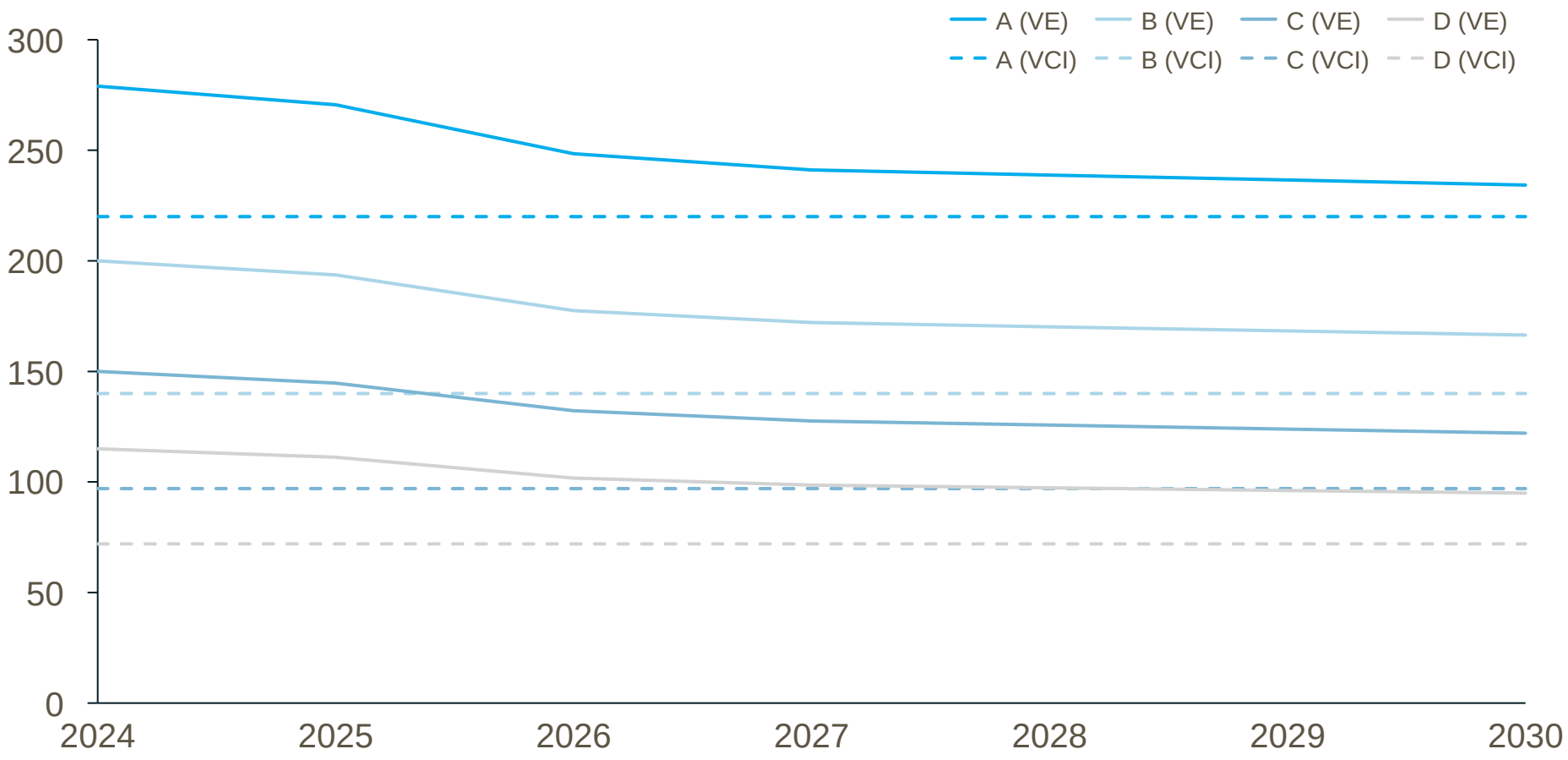
	A	B	C	D
Faixa de Preço R$ mil	>270 / 180	180 / 120	120 / 90	90 / 70
Modelo VCI R$ mil	220	140	97	72
	Toyota Hilux	VW T-Cross	Chevrolet Onix +	Fiat Mobi
Modelo VE R$ mil	279 (+27%)	200 (+43%)	150 (+55%)	115 (+62%)
	GWM Haval H6	BYD Yuan Plus	BYD Dolphin	BYD Dolphin mini

Nota: preços consultados em fevereiro/2024
Fonte: *Press clippings*, Sites das empresas, análise Mirow & Co.

Projeta-se uma redução ao longo do tempo dos diferenciais de preço em cada categoria em função de: i) redução do custo das baterias, ii) nacionalização da produção

Preço de VE em diferentes faixas de preço

Milhares de R$ 2024



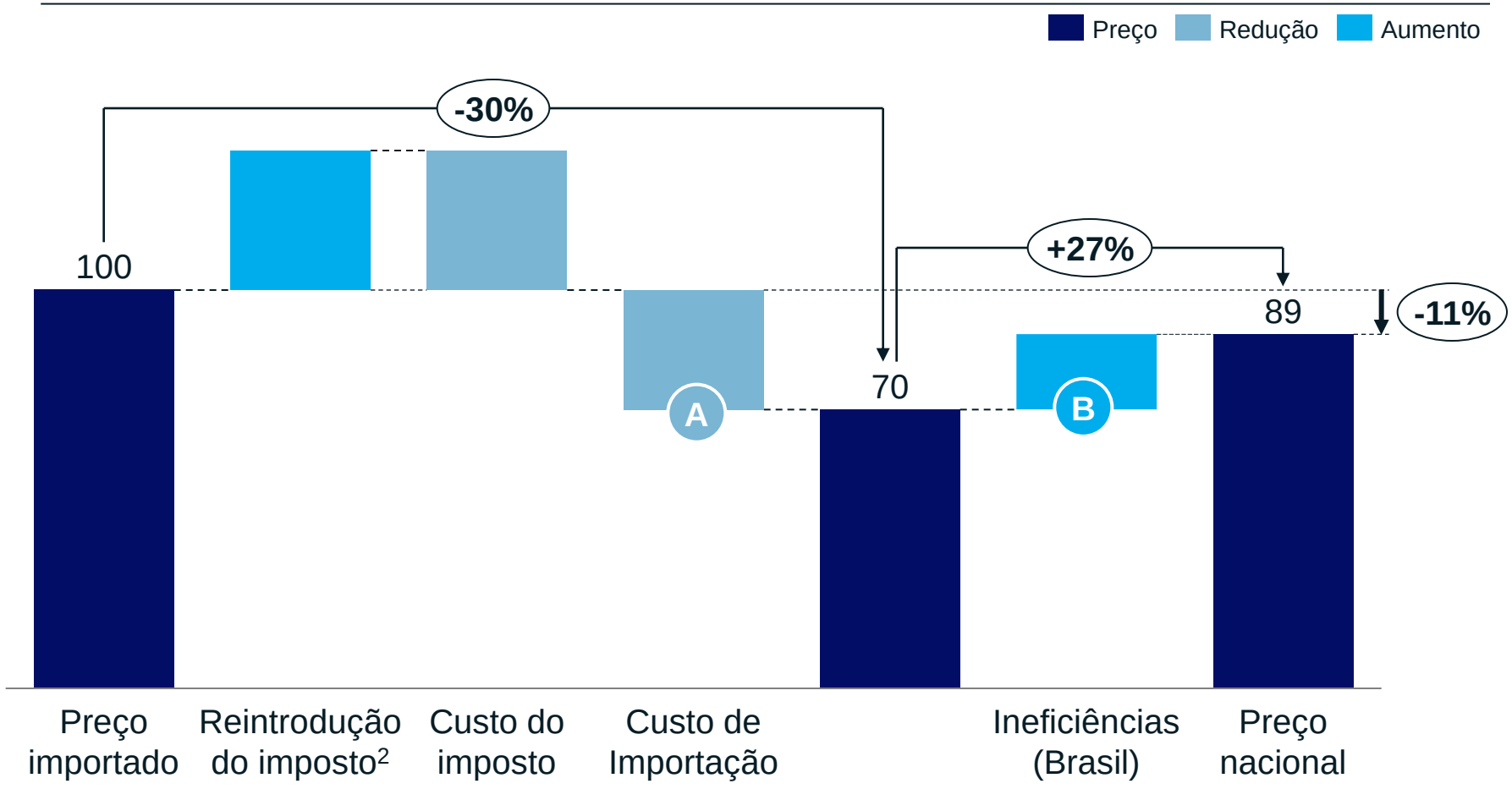
- Assume que a **redução de custos** resultante da nacionalização **se repercutirá integralmente nos preços**
- **Um desequilíbrio entre a demanda e a capacidade de produção nacional** poderia atenuar este impacto

Fonte: Bloomberg NEF, *press clippings,* sites das montadoras, análise Mirow & Co.

Foi estimada uma redução média de 11% entre o preço VE atualmente importados e se fossem produzidos nacionalmente

Comparação de preços de VE importado vs. VE produzido no Brasil

%



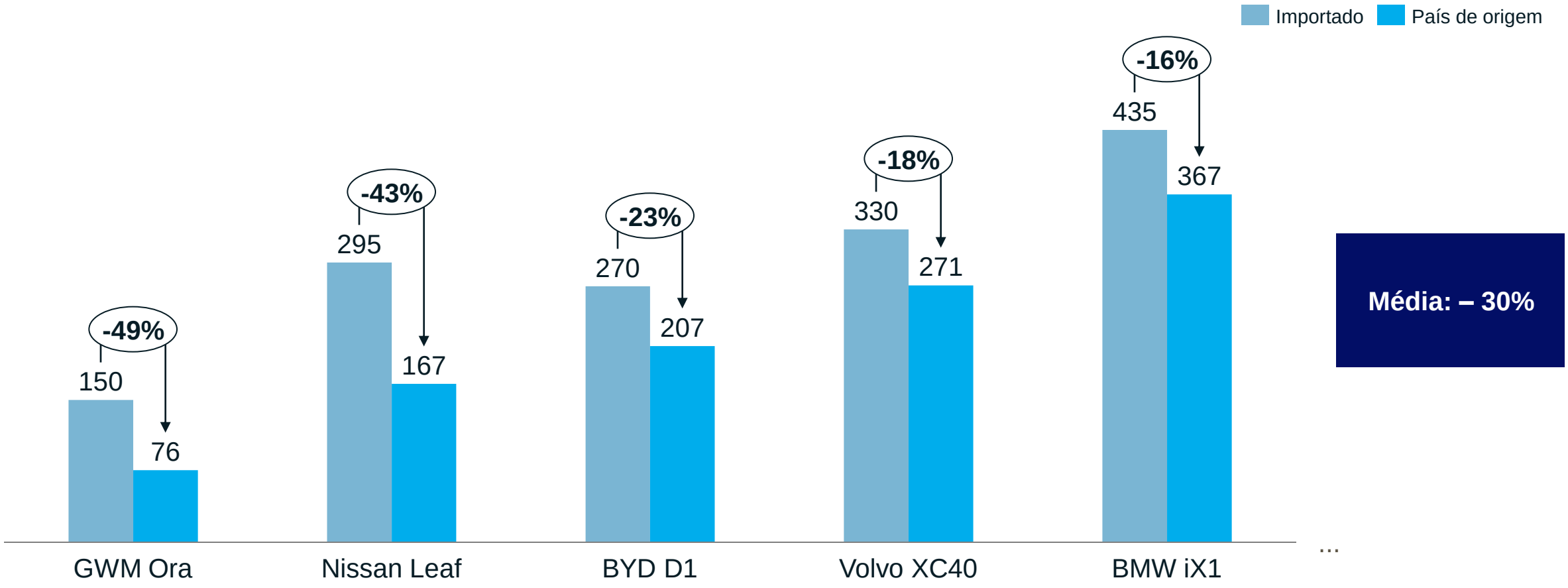
- Ao **custo de importação** são atribuídos principalmente **custos com transporte**
- **Impostos sobre VE** são gradualmente **reintroduzidos** a partir de 2024
- Um automóvel **produzido nos outros países** é, em média, **27% mais barato do que o produzido no Brasil**

1. Em Fevereiro/2024 2. A recomposição das alíquotas para VE vai de 10% de Imposto de Importação em janeiro de 2024 até 35% em julho de 2026
Fonte: Renault, Chevrolet, Nissan, Webmotors, Honda, BMW, Reuters, análise Mirow & Co.

Veículos nos países de origem custam em média 30% menos no preço dos carros

Preço dos VE no país de origem vs. importado para o Brasil[1]

Milhares de R$ 2024



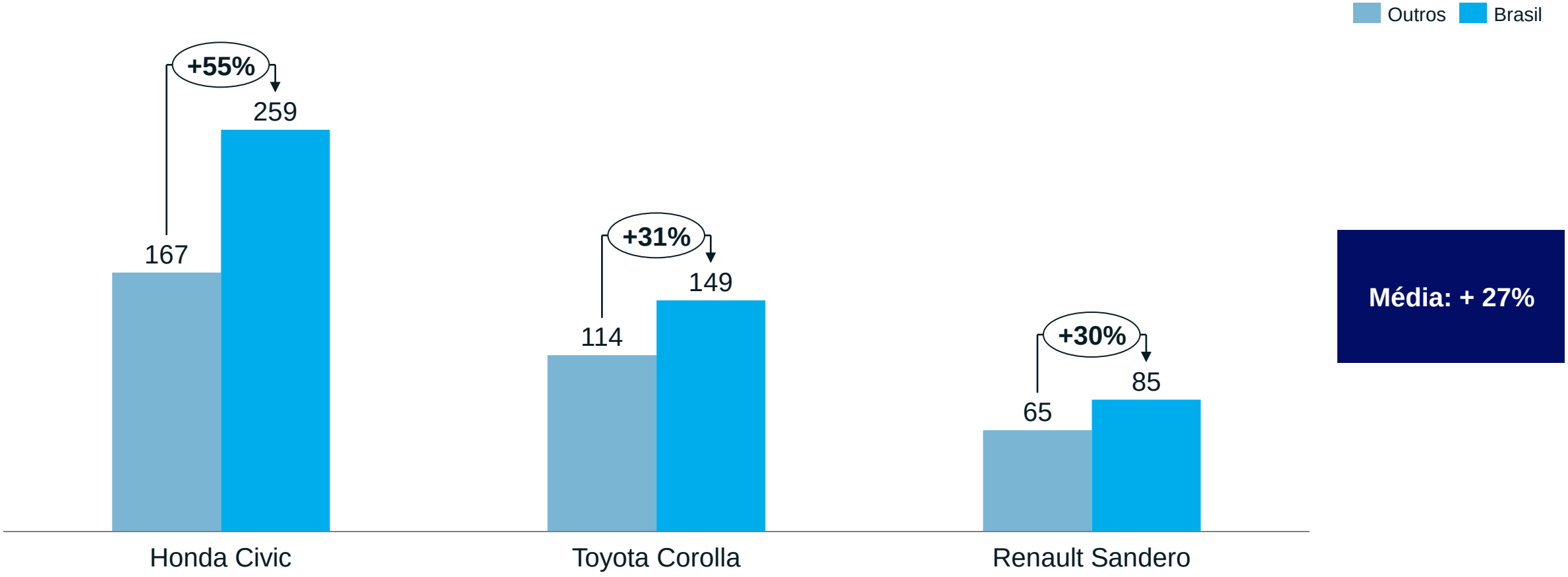
1. Em Fevereiro/2024 2. Taxas de câmbio: EUR/BRL = 5,4 USD/BRL = 4,9 JPY/BRL = 0,04, SEK/BRL = 0,5 BRL/CNY = 1,4

Fonte: Renault, Chevrolet, Nissan, Webmotors, Honda, BMW, análise Mirow & Co.

Quando comparados com os outros países, a produção nacional gera um aumento de 27% no preço dos carros

Preço de veículos no Brasil vs. outros países[1]

Milhares de R$ 2024



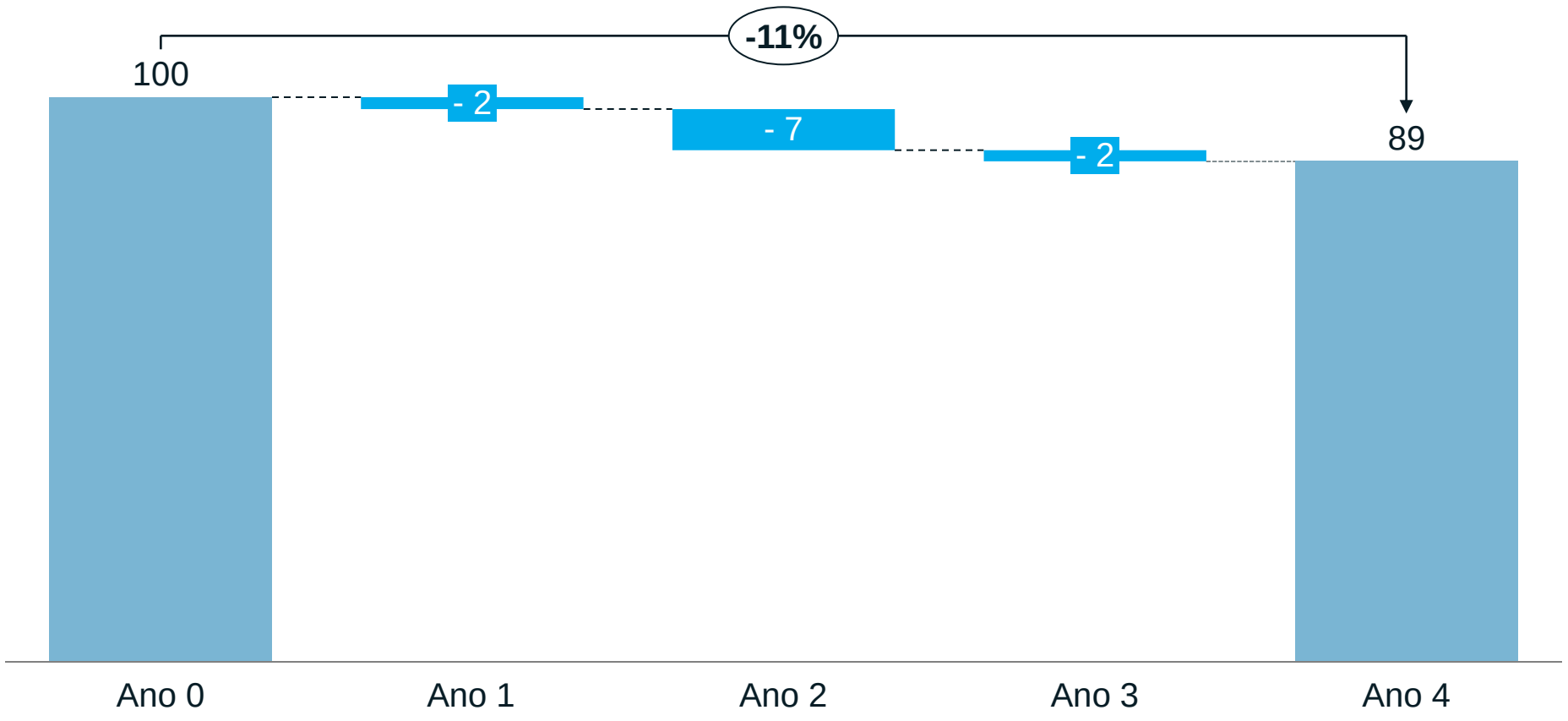
1. Em Fevereiro/2024 2. Taxas de câmbio: EUR/BRL = 5,4 USD/BRL = 4,9 JPY/BRL = 0,04, SEK/BRL = 0,5 BRL/CNY = 1,4

Fonte: Renault, Chevrolet, Nissan, Webmotors, Honda, BMW, análise Mirow & Co.

A redução de preço resultante da nacionalização foi considerada ocorrendo ao longo de quatro anos

Perfil de redução do preço médio dos VE com a nacionalização

%



- **A redução de preço, estimada de acordo com benchmarks em outros países, mostra que a construção de fábricas nacionais é um processo que pode durar até 1-4 anos**
- **Supôs-se que uma transição entre importação e produção nacional ocorrerá ao longo de 3 anos**

Fonte: análise Mirow & Co.

Veículos escolhidos para comparação tem especificações análogas

	BYD Dolphin	X	Chevrolet Onix Plus
Preço	R$ 150.000		R$ 97.000
Potência	95 cv		82 cv
Torque	18,3 kgfm		16,8 kgfm
Aceleração 0 a 100 km/h	10,9 s		10,9 s
Câmbio	Automático		Automático
Eficiência	7,3 km/kWh		12,4 km/l
R$/km	R$ 0,11/km		R$ 0,44/km
Revisões/80k km	R$ 2.900		R$ 5.300
Peças/100k km	R$ 9.500[1]		R$18.000

1. Redução de 47% do custo comparado a motor a combustão 2. Custos aproximados com base nos de outros veículos
Fonte: Nissan, Honda, JAC, Toyota, Webmotors, Quatro Rodas, análise Mirow & Co.

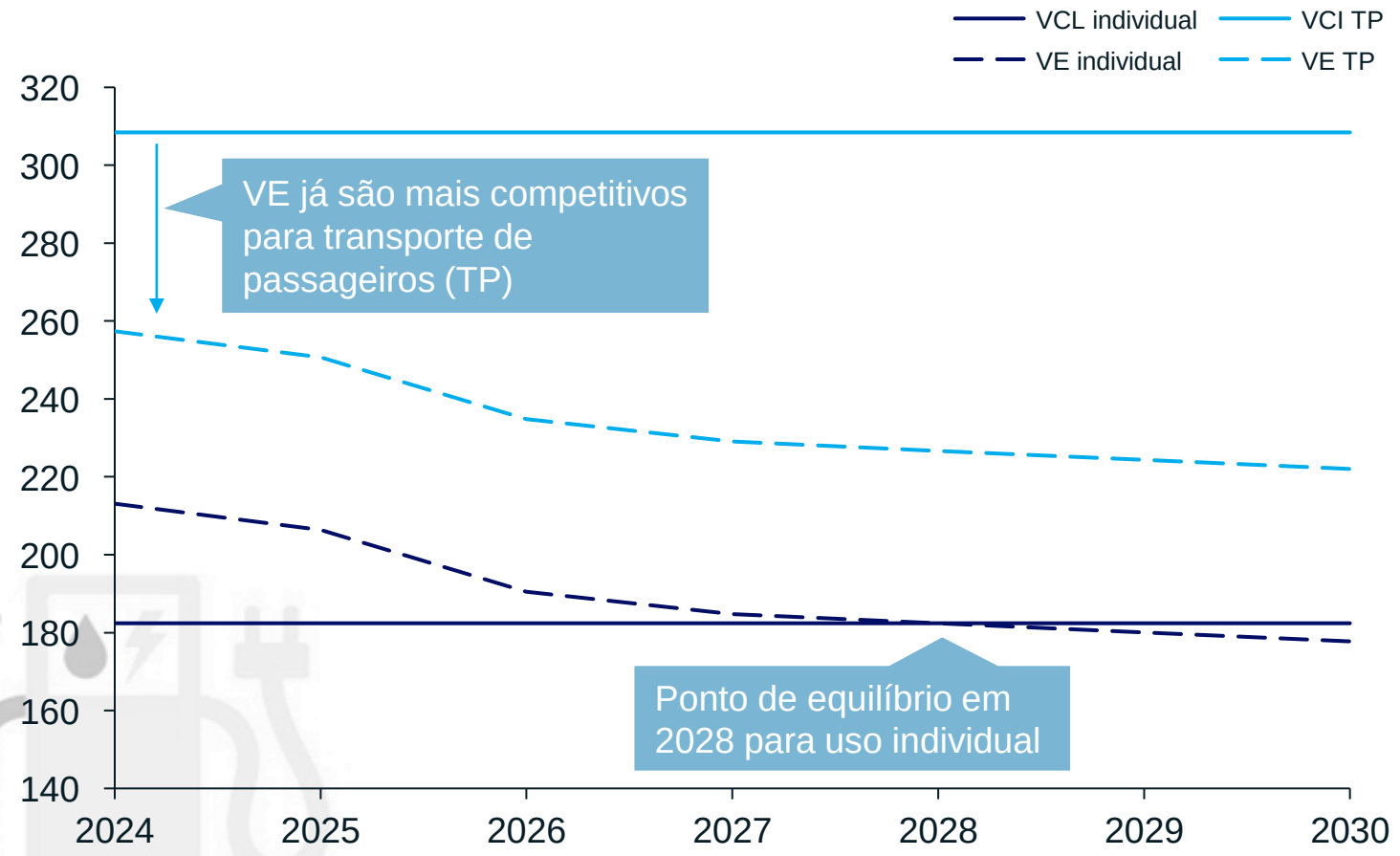
Levando-se em conta o TCO, veículo individual nacional competirá com veículo a combustão a partir de 2028 enquanto, para o uso em transporte de passageiros já é competitivo

Principais Premissas

- Rodagem (km/ano)
  - Individual: 12,9 mil
  - TP[1]: 62 mil
- Gasolina: 5,5 R$/L
- Energia: 0,8 R$/kWh (SP)
- IPVA
  - VCI: 4%
  - VE: 2%
- Preço VCI novo const. em termos reais
- Custo com peças de 47% menor para VE
- Seguro anual:
  - VCI: R$ 2.400
  - VE: R$ 3.200
- Taxa de desvalorização
  - VCI: 11%
  - VE: 13%
- Nacionalização em 2025
- Ciclo de 5 anos
- Taxa de desconto de 11%

Comparação da projeção de TCO[2] entre veículos

R$ milhares, valores reais de 2024



Veículos individuais leves (VIL) **não comerciais só conseguem ser competitivos depois da nacionalização**

Entretanto, ainda existem **incertezas** principalmente quanto à **vida útil** dos VE e **preço de revenda**

1. TP = Transporte de passageiros (Ex. taxi, Uber, 99); 2. TCO = *Total cost of ownership*

Nota: considerados como VE BYD Dolphin (R$ 150 mil) e VCI Chevrolet Onix Plus (R$ 97 mil)

Fonte: Enel, ANP, "*Empirical analysis of the depreciation of electric vehicles compared to gasoline vehicles*", *Press clippings*, análise Mirow & Co.

O TCO de elétricos para uso comercial é mais atrativo *versus* VCI variando-se preços relativos entre as tecnologias e a taxa de desvalorização dos elétricos

x TCO VE < VCI
x TCO VCI < VE

Matriz do TCO de um veículo elétrico individual

R$ milhares, valores reais de 2024

Taxa de desvalorização (% por ano)

Diferença de preço entre VE e VCI (%)

	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%
35%	172	181	189	197	204	210	216
40%	177	186	194	202	209	215	221
45%	182	191	199	207	214	221	227
50%	187	196	204	212	219	226	232
55%	192	201	209	217	225	231	237
60%	197	206	215	223	230	237	243
65%	202	211	220	228	235	242	248

Taxa de 13% a.a. representa uma desvalorização de 50% em 5 anos

TCO VCI = R$ 182 mil

Matriz do TCO de um veículo elétrico comercial

R$ milhares, valores reais de 2024

Taxa de desvalorização (% por ano)

Diferença de preço entre VE e VCI (%)

	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%
35%	216	224	233	240	247	254	260
40%	221	230	238	245	253	259	265
45%	226	235	243	251	258	264	270
50%	231	240	248	256	263	270	276
55%	236	245	253	261	268	275	281
60%	241	250	258	266	274	280	286
65%	246	255	264	271	279	286	292

TCO VCI = R$ 307 mil

Fonte: análise Mirow & Co.

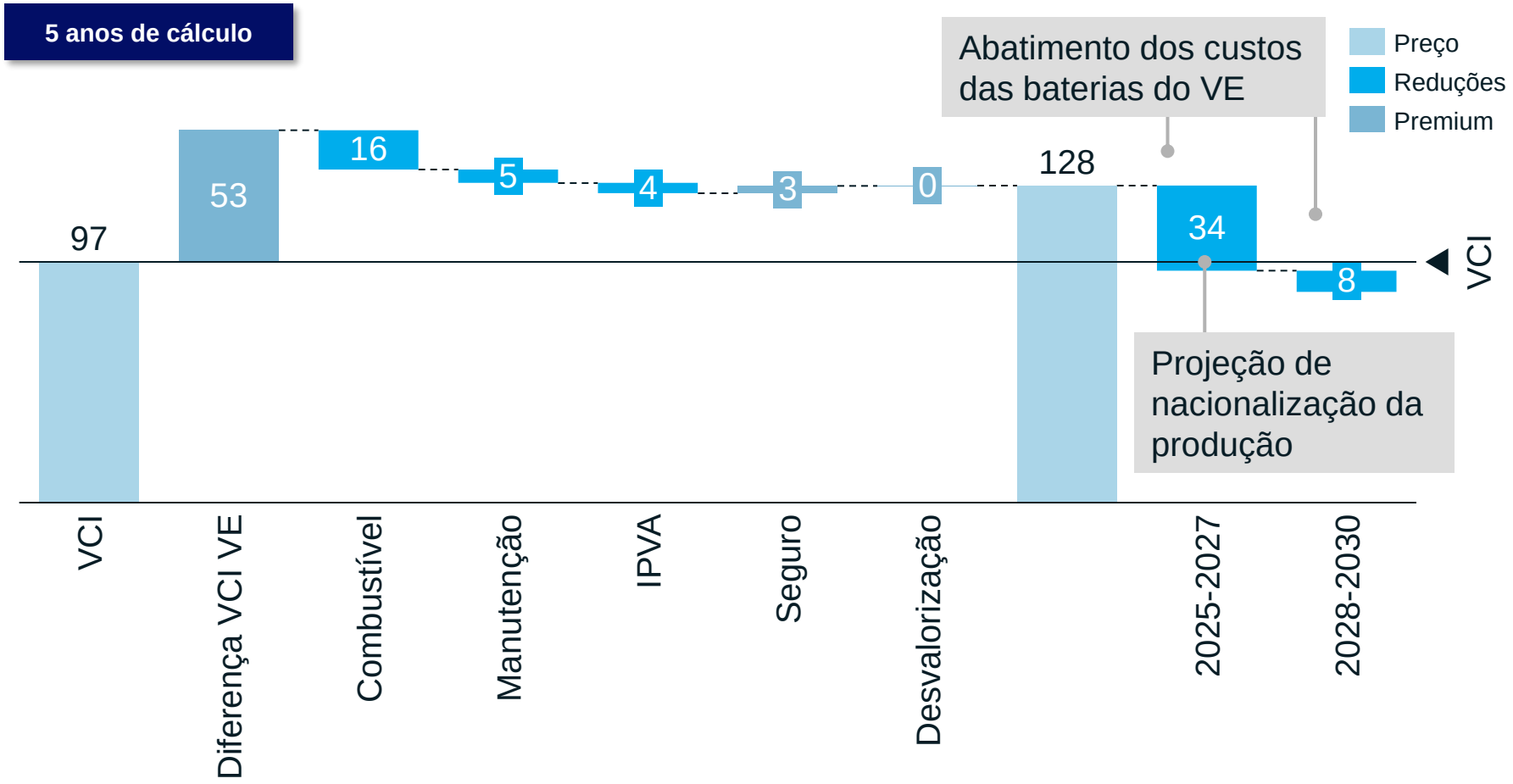
Levando-se em conta o TCO, veículo individual competirá com veículo a combustão em 2028 com a redução da nacionalização da produção

Principais Premissas

- Rodagem (km/ano)
  - Individual: 12,9 mil
  - TP[1]: 62 mil
- Gasolina: 5,5 R$/L
- Energia: 0,8 R$/kWh
- IPVA
  - VCI: 4%
  - VE: 2%
- Preço VCI novo const. em termos reais
- Custo com peças de 47% menor para VE
- Seguro anual:
  - VCI: R$ 2.400
  - VE: R$ 3.200
- Taxa de desvalorização
  - VCI: 11%
  - VE: 14%
- Nacionalização em 2025
- Ciclo de 5 anos
- Taxa de desconto de 11%

Comparação da projeção de custos entre VE e veículo a gasolina – individual

Milhares de R$ de 2024



1. TP = Transporte de passageiros (Ex. taxi, Uber, 99); 2. TCO = *Total cost of ownership*

Nota: considerados como VE BYD Dolphin e VCI Chevrolet Onix Plus

Fonte: Enel, ANP, "*Empirical analysis of the depreciation of electric vehicles compared to gasoline vehicles*", *Press clippings*, análise Mirow & Co.

Para veículos com uso em transporte de passageiros, elétricos já são em 2024 uma tecnologia mais atrativa em uma perspectiva de TCO

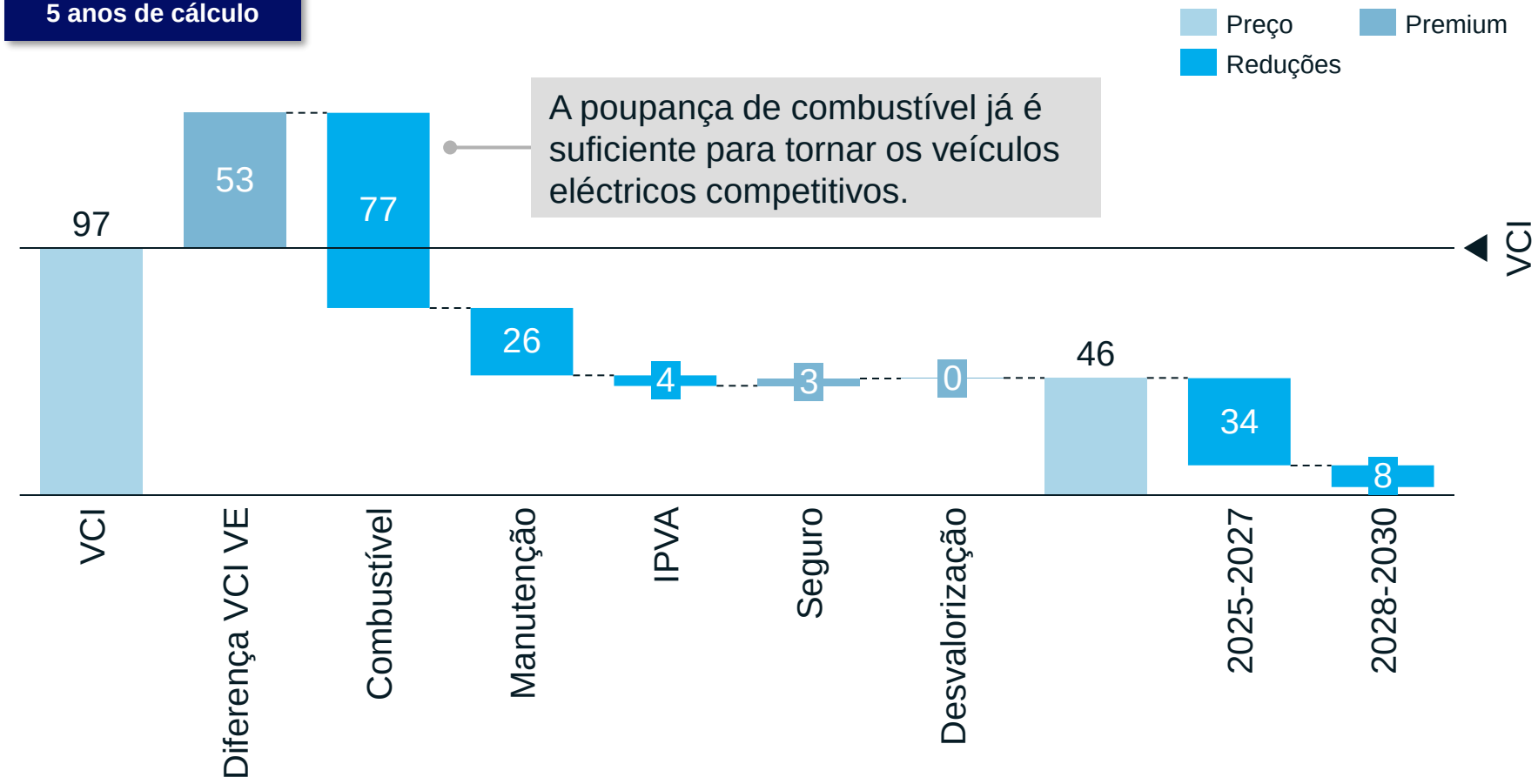
Principais Premissas

- Rodagem (km/ano)
  - Individual: 12,9 mil
  - TP[1]: 62 mil
- Gasolina: 5,5 R$/L
- Energia: 0,8 R$/kWh
- IPVA
  - VCI: 4%
  - VE: 2%
- Preço VCI novo const. em termos reais
- Custo com peças de 47% menor para VE
- Seguro anual:
  - VCI: R$ 2400
  - VE: R$ 3200
- Taxa de desvalorização
  - VCI: 11%
  - VE: 14%
- Nacionalização em 2025
- Ciclo de 5 anos
- Taxa de desconto de 11%

Comparação da projeção de custos entre VE e veículo a gasolina – individual

Milhares de R$ de 2024

5 anos de cálculo



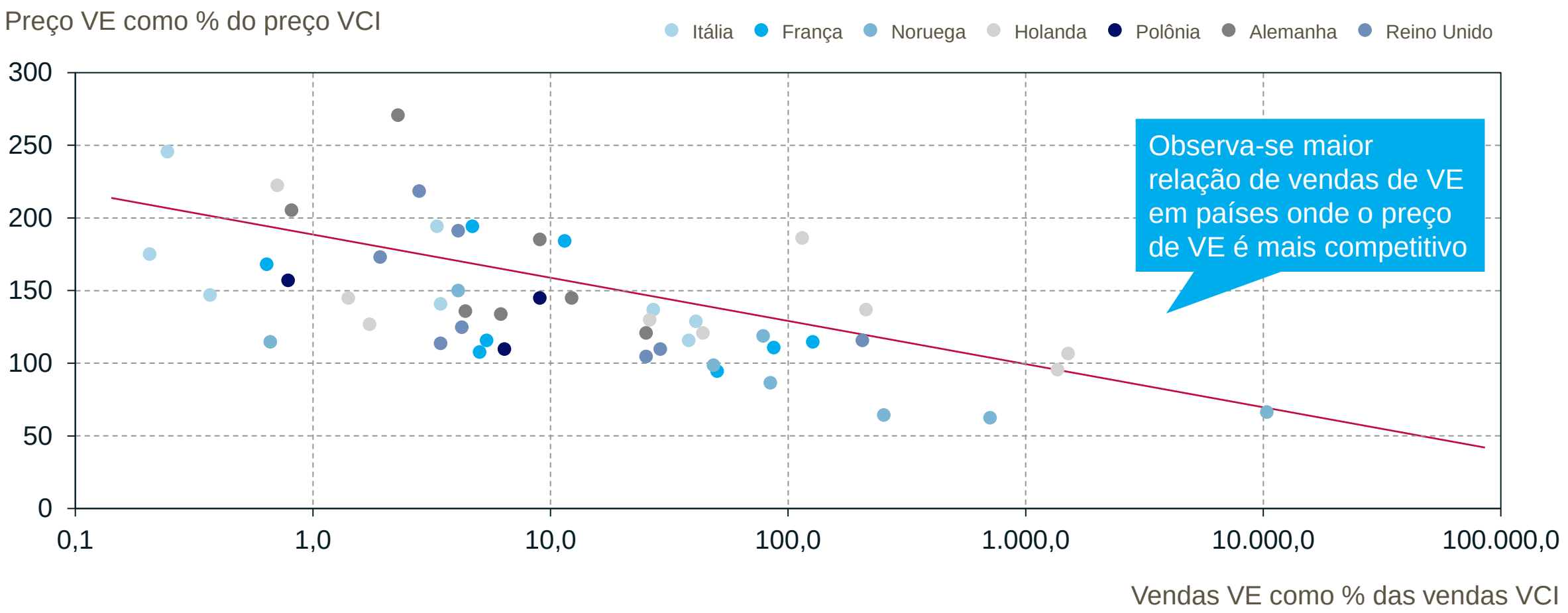
1. TP = Transporte de passageiros (Ex. taxi, Uber, 99); 2. TCO = *Total cost of ownership*

Nota: considerados como VE BYD Dolphin e VCI Chevrolet Onix Plus

Fonte: Enel, ANP, "*Empirical analysis of the depreciation of electric vehicles compared to gasoline vehicles*", *Press clippings*, análise Mirow & Co.

Países em que o preço de VE é mais próximo do preço de veículos a combustão mostram um crescimento na conversão de vendas segundo escala exponencial

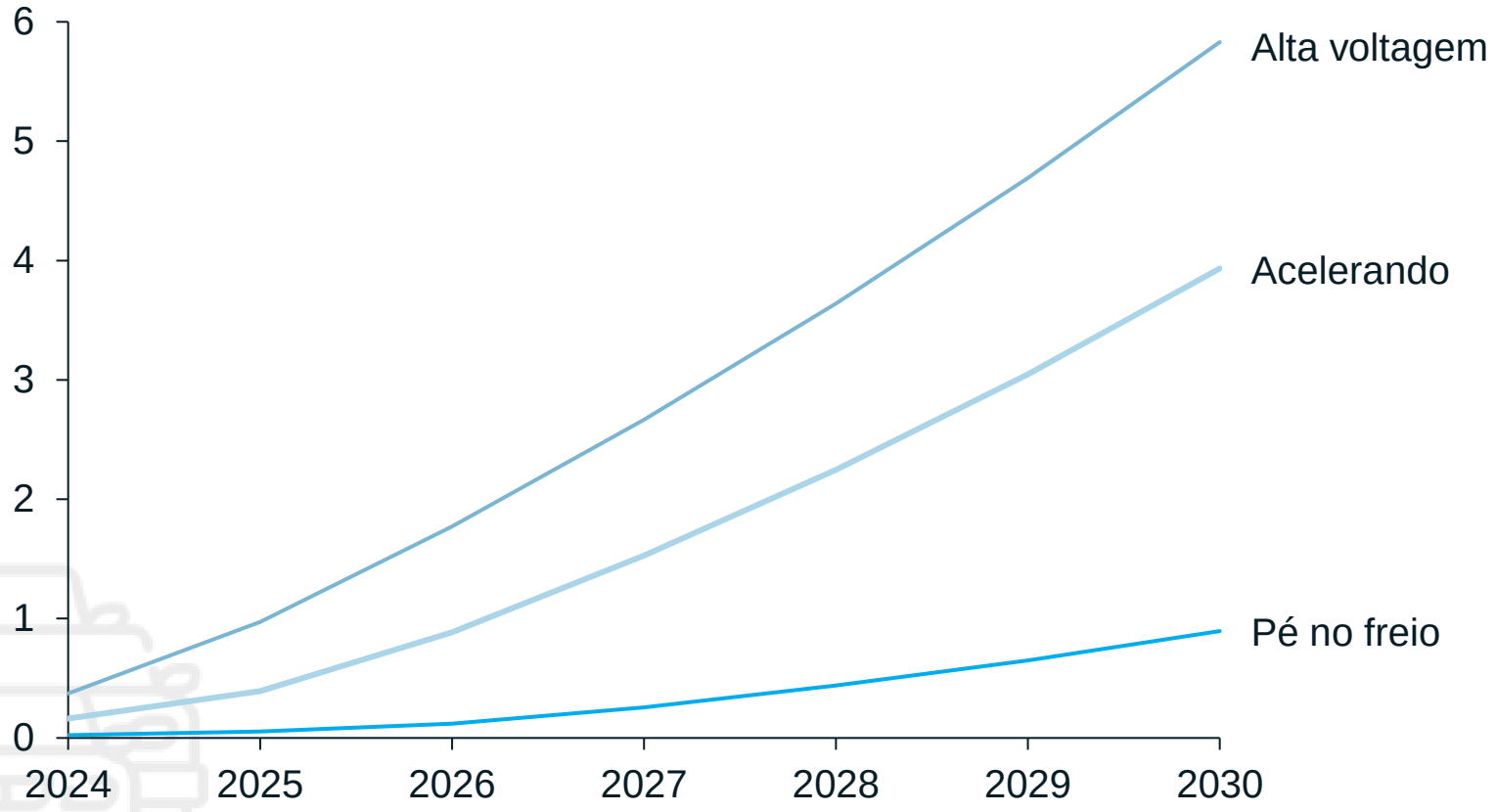
Dispersão de preços e vendas relativas de VE e VCI para países selecionados na Europa (curva logarítmica)



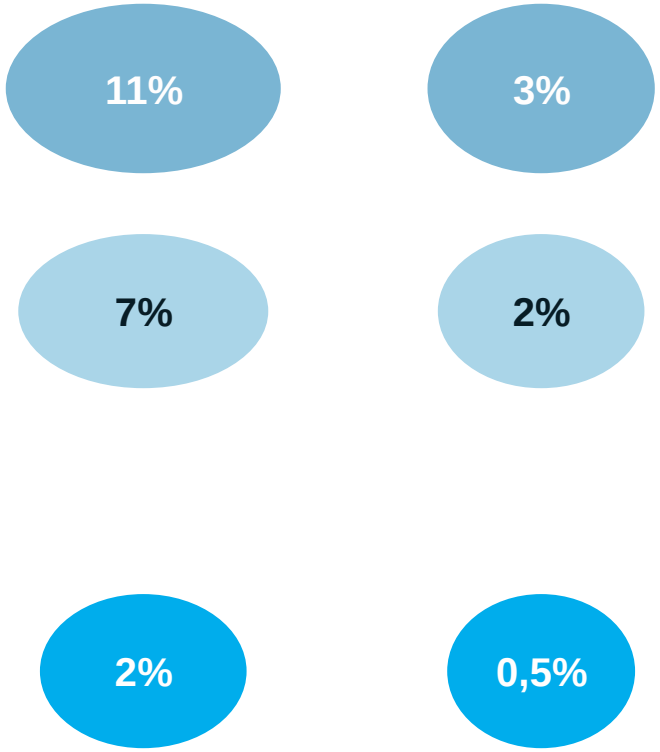
Fonte: "The effect of fiscal incentives on market penetration of electric vehicles: A pairwise comparison of total cost of ownership" (2017), análise Mirow & Co.

O resultado futuro na frota seria que VE chegaria em 2030 um total de 1-6 milhões de unidades, que representariam um impacto de demanda entre 0,5%-3% do consumo atual

Evolução da frota de VE no Brasil por cenário no período 2024-30
Milhões de veículos



***Share* na frota**
%



Aumento de demanda
% consumo elétrico[2]

1. Com uma frota de veículos leves e comerciais leves estimada com as projeções do EPE e da Fenabrave. Frota estimada de 53 milhões em 2030; 2. Consumo no Brasil em 2023 = 509 TWh
Fonte: EPE, FENABRAVE, análise Mirow & Co.

Cada cenário de evolução de VE pressupõe uma situação concatenada de 5 fatores

Cenários de evolução de veículos elétricos no Brasil

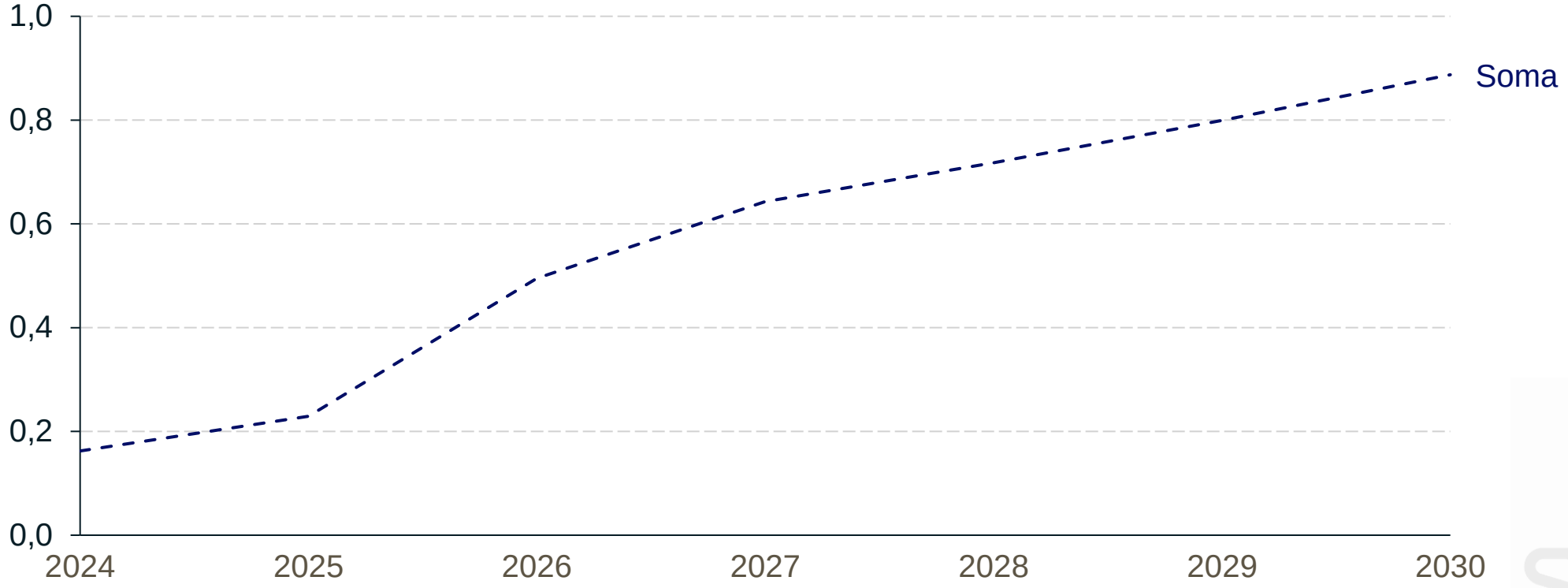
	Pé no freio	Acelerando	Alta voltagem
Avanço tecnológico	▪ Progresso lento na redução de custos e desenvolvimento tecnológico	▪ Progressão moderada, redução gradual dos custos e autonomia em progressiva melhoria	▪ Rápido avanço, queda significativa nos preços das baterias e grande aumento de autonomia
Políticas governamentais	▪ Políticas menos eficazes, desafios na implementação de incentivos ▪ Priorização de outras tecnologias	▪ Políticas de suporte ao setor automotivo em geral, agnósticas à tecnologia	▪ Políticas favoráveis, subsídios e incentivos fiscais amplos aos veículos elétricos
Infraestrutura de recarga	▪ Ampliação lenta da rede de pontos ▪ Gargalos na rede elétrica	▪ Evolução gradual, acompanhando o crescimento da frota elétrica	▪ Expansão ampla e rápida, facilitando a adoção por novos usuários
Aceitação da tecnologia	▪ Baixa aceitação, percepção de alto custo e grandes limitações técnicas	▪ Boa aceitação, com interesse crescente apesar de resistência por parcela menor de usuários	▪ Alta aceitação, percepção positiva sobre benefícios de usabilidade, ambientais e econômicos
Investimentos em fabricação	▪ Investimentos limitados e cautelosos, prioridade na produção de veículos a combustão ou híbridos	▪ Investimentos consistentes, ampliação gradual da produção de veículos elétricos	▪ Investimentos massivos em produção e inovação, aumento na produção local

Fonte: análise Mirow & Co.

Em um cenário conservador, as vendas de elétricos poderiam atingir 0,9 milhão de veículos em 2030, cerca de 1/3 das vendas totais

Vendas de VE por faixa de preço 2024-30 – Cenário Acelerando

Milhões de veículos



CAGR 2024-2030

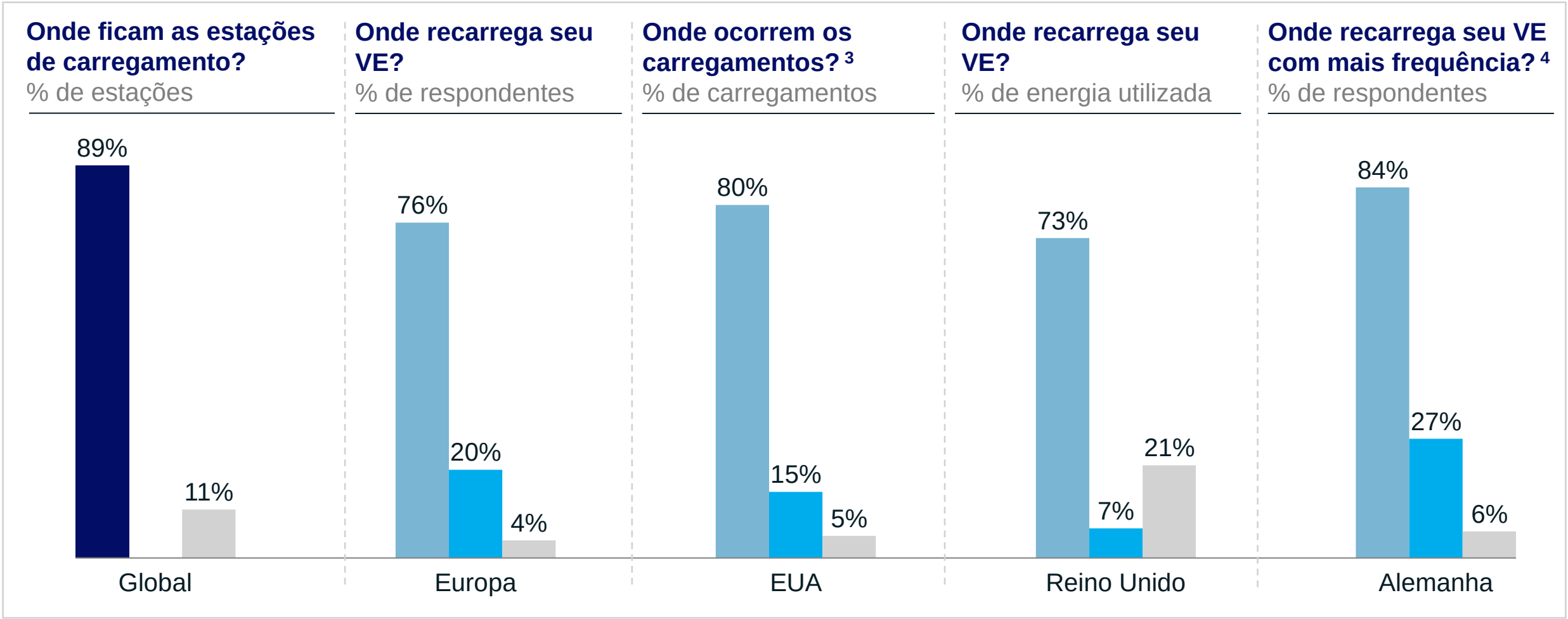
33%

Market share	7%	10%	21%	27%	29%	32%	35%

Fonte: EPE, FENABRAVE, análise Mirow & Co.

Usuários de VE optam prioritariamente por recarga em ambientes privados, particularmente em local residencial – independentemente da geografia ou indicador avaliado

Pesquisas sobre hábitos de carregamento de VE[1] por geografia

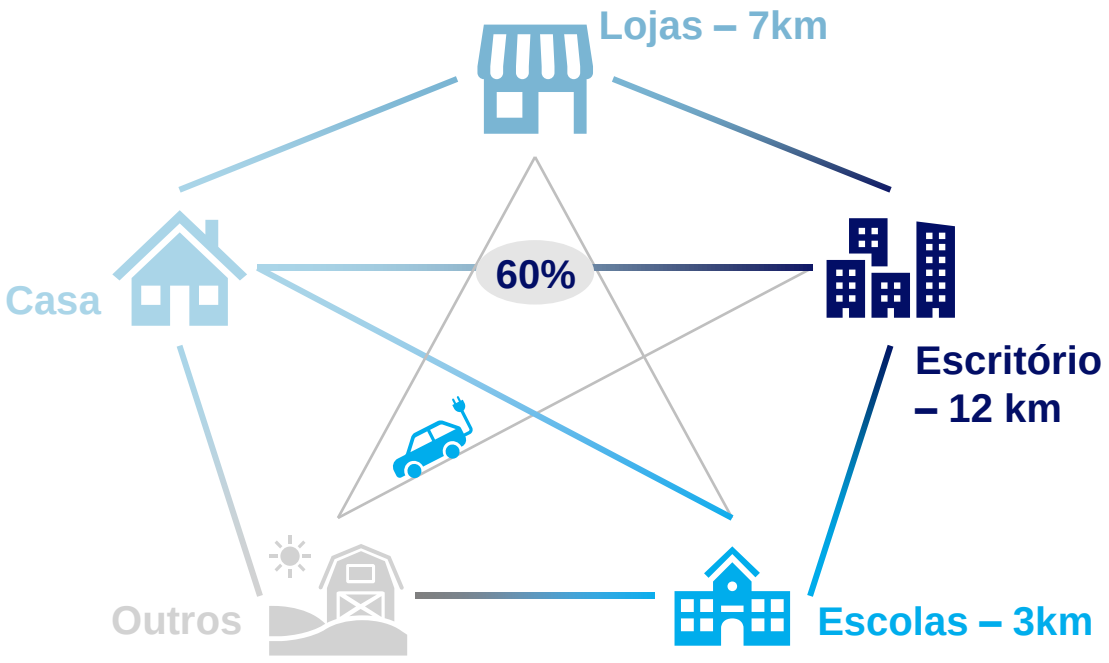


1. Coleção de estudos sem método comum 2. Privada = Doméstica + Local de trabalho 3. Dados GPS dos Nissan Leaf nos EUA em 2013
4. Foram consideradas as respostas “diariamente” e “frequentemente”, o que resulta em total superior a 100%
Fonte: IEA, “EV Project Nissan Leaf Vehicle”, “A Literature Review on the Charging Behaviour of Private”, “Real-world charging behavior and preferences of electric vehicles users in Germany”, “The state of play in electric vehicle charging services – A review of infrastructure provision, players, and policies”, análise Mirow & Co.

Os hábitos de viagem no Brasil indicam que os usuários não precisam recarregar o carro mais de uma vez por semana, indicando a casa e o escritório como pontos preferenciais

Estatísticas sobre as viagens diárias de um motorista

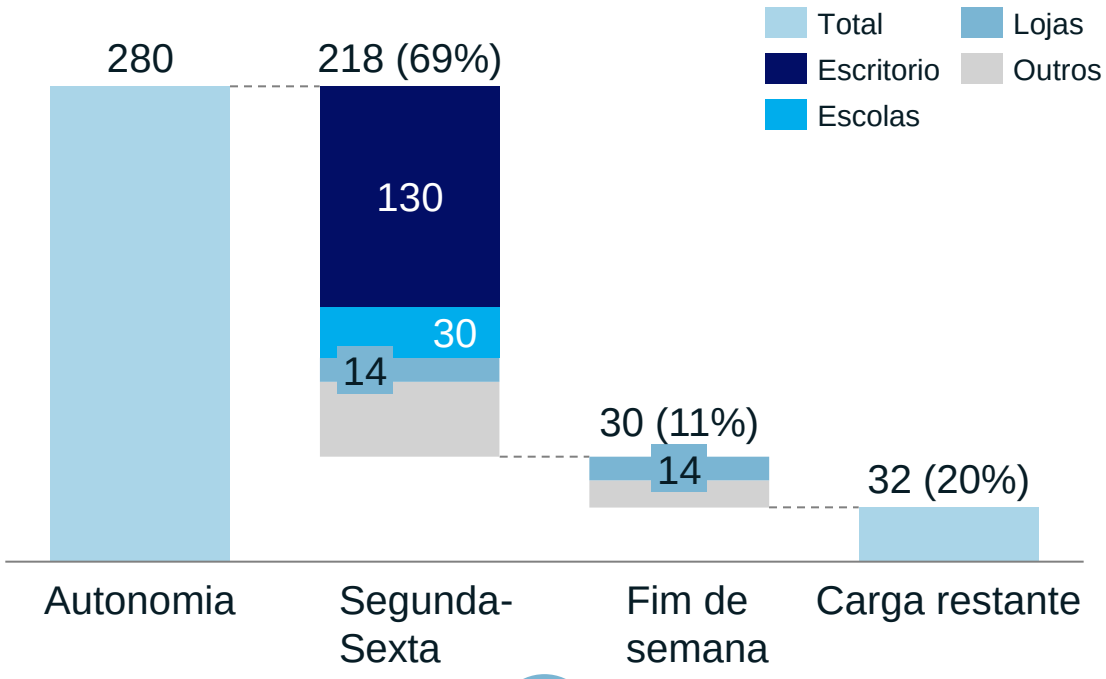
Distâncias médias entre a casa do usuário e outros lugares



~60% dos quilômetros percorridos são feitos entre a casa e o trabalho, a uma distância média de 12 km

Perfil de consumo semanal de uma bateria de VE[1]

Km de autonomia



Uma carga de VE por semana seria suficiente com os usos médios atuais de viagem

1. Como referência, foi utilizada a autonomia do BYD Dolphin

Fonte: Pesquisa ALELO, KBB, BYD, análise Mirow & Co

Adoção de VEs podem causar alteração nos padrões de consumos de energia elétrica, impactando, principalmente, setores na ponta da rede de energia

Impacto nos setores com base em cenário de maior penetração de VE

● Alto ○ Baixo

Conexão simultânea[1] de VEs ao grid pode resultar em

- Modificação de horários de pico de demanda de energia
- Ampliação de picos de demanda
- Expansão de locais de consumo de energia
- Aumento marginal na demanda total de energia elétrica

Impactos

Setor	Grau de impacto	Potenciais consequências
Geração		▪ Utilização maior de sistema reserva de geração de energia, como usinas térmicas, para suprir picos de demanda ▪ Aumento marginal de produção de energia para suprir demanda aumentada
Transmissão		▪ Adaptação de infraestrutura para suportar aumento de carga e pico de demanda concentrados em regiões específicas
Distribuição		▪ Investimento em infraestrutura para atenuar desequilíbrio de tensão e sobrecarga de transformadores causados pelos picos de demanda em regiões específicas
Consumo		▪ Instalação de carregadores em garagens de residências ▪ Compra de sistemas de sistemas inteligentes de medição para vagas públicas em prédios ▪ Reforma de infraestrutura de condomínios para suportar instalação de carregadores

1. Conexão simultânea ao final do dia, ampliando a curva de carga residencial

Fontes: IEA, EnergyHub, "Electric vehicle integration's impacts on power quality in distribution network and associated mitigation measures: a review", *Press clippings*, análise Mirow & Co.

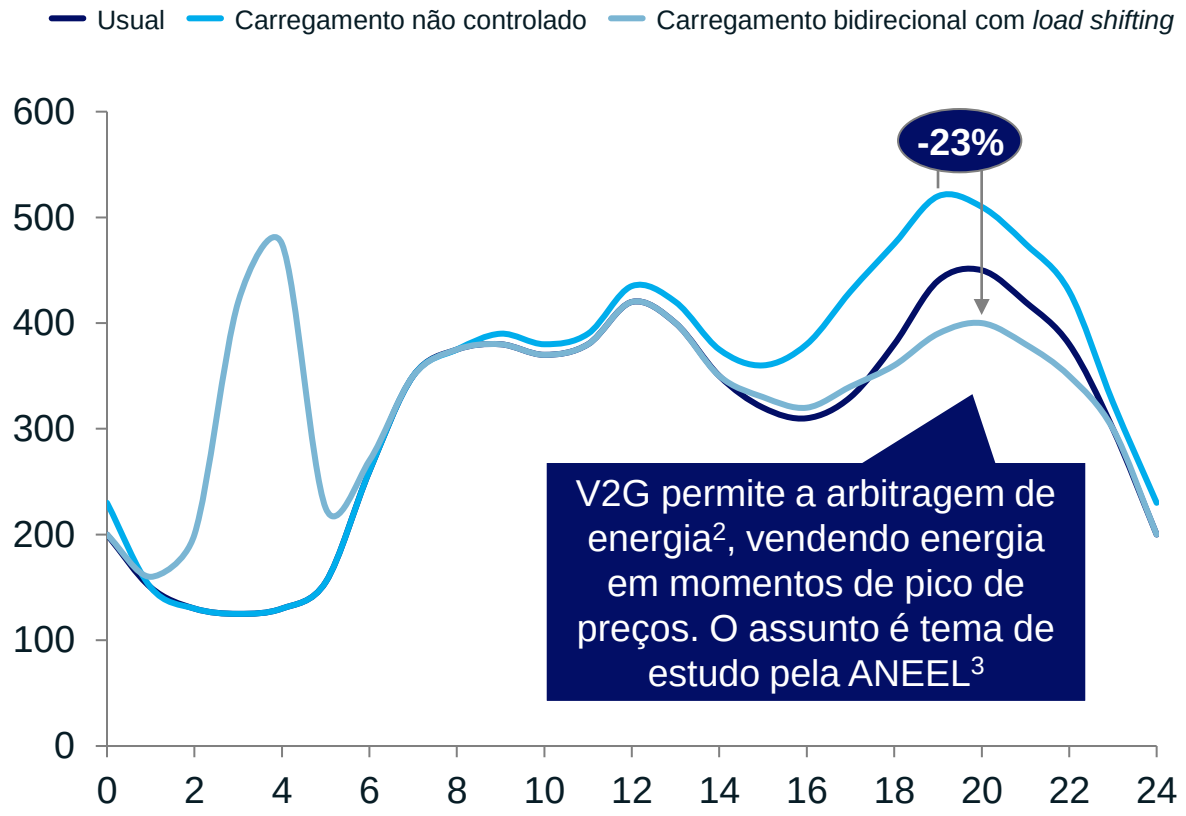
Ações de suavização de demanda podem ter impacto significativo na mitigação de picos de carga

Ação	Descrição
Carregamento bidirectional V2G *(Vehicle-to-grid connection)*	Conectar veículo ao *grid* para devolver energia não utilizada em momentos de pico de demanda
Load balancing	Distribuição de potência disponível aos carros conectados em sistema de múltiplos carregadores
Load shifting	Iniciar recarga bateria em horário de menor demanda, como por exemplo as 00:00
Limitador de potência	Limitar potência de carregador em horário de pico de demanda

Curva de carga de grupo de residências com carregamento de VEs[1]

EXEMPLO

kW por hora



1. Dados de um conjunto de 113 residências na Alemanha e Suíça
2. Arbitragem de energia consiste na venda da energia não utilizada em períodos de alto preço e na compra em momentos de baixo preço
3. Projetos experimentais de tarifas dinâmicas *Time of Use (TOU)* foram autorizados pela ANEEL e estão sendo implementados por distribuidoras

Fonte: IRENA, IEE Smart Grid, *Optimizing Electric Vehicle Charging Schedules Based on Probabilistic Forecast of Individual Mobility*, *Press clippings*, análise Mirow & Co.

O desenvolvimento da cadeia de valor de VE tem impacto amplo, com potencial de movimentar cerca de R$ 200 bilhões por ano em 2030

Mercado potencial da cadeia de valor de veículos elétricos em 2030, R$ bilhões por ano

Cadeia de valor da mobilidade elétrica

A — Setor automotivo

- Fabricação e venda de veículos, nacionais ou importados

167

B — Locação e outros serviços

- Autopeças (reposição)
- Manutenção
- Locação de VE

16

C — Serviços de recarga

- Infraestrutura de recarga privada e pública
- Soluções de recarga

14

D — Setor elétrico

- Energia elétrica para suprir demanda específica de VE

10

Total 207

Fonte: análise Mirow & Co.

O potencial de cada segmento foi calculado com base em premissas obtidas do Mirow EV Model

BACKUP

Frota em 2030[1]
Milhões de unidades

Parâmetros[3]

Mercados potenciais
Valores nominais 2030[4]

Veículos elétricos leves

A — Setor automotivo

Vendas: 0,88 (A, B, C, D)

x

Preço 2030 (R$): 256 | 182 | 133 | 104

= **R$ 167 bi**

C — Serviços de recarga

x

Preços ponderados carregadores (R$): 5.700 (Doméstico) | 10.500 (Público)

= **R$ 14 bi**

B — Locação

VE Alugados: 0,08 x Dias de utilização: 81% x Preço da diária: 360 R$

= **R$ 8 bi**

B — Serviços

Frota: 3,93 carros leves x Quilometragem[2]: 13k km /ano x Custo de manutenção: 0,16 R$/km

= **R$ 8 bi**

D — Setor elétrico

/ Eficiência: 5,1 km/kWh x Preço da energia: 0,96 R$/kwh

= **R$ 10 bi**

1. Valores referentes ao cenário base; 2. Média de rodagem de um motorista brasileiro (km/ano); 3. Resultados do Mirow EV Model; 4. Preços corrigidos pela meta de IPCA
Fonte: Mirow EV Model, análise Mirow & Co.

Em cada segmento da cadeia de VE, diversas oportunidades podem ser avaliadas para capturar o máximo de valor nessa transição

NÃO EXAUSTIVO

A

Setor automotivo

- Estratégia para produção doméstica
- *Supply chain strategy* – nacional vs. importado
- *Pricing* – ambiente competitivo mais acirrado
- Novas ofertas: *leasing* de VE e baterias, parcerias, *Certified Pre-Owned*

B

Locação e outros serviços

- Integração de serviços e parcerias (recarga, pátios, frotistas etc.)
- Diversificação de produtos e serviços[1] para a cadeia de valor de VE
- Valoração de seguros

Oportunidades em mobilidade elétrica

C

Serviços de recarga

- Plataformas de serviços integrada para cada tipo de usuário: casas, condomínios (residenciais e comerciais), públicos
- Mapeamento da oferta de recarga

D

Setor elétrico

- Modelos de cobrança para recarga
- Integração de VE no sistema (*vehicle-to-grid*)
- Otimização de reforços na rede em pontos de maior probabilidade de carga
- Gestão de energia

M&A e parcerias entre segmentos

Alguns fatores serão determinantes para o sucesso das empresas em capturar essas oportunidades:

- Conhecer e se adequar ao **perfil do proprietário** de VE
- Identificar ***use cases*** que aproveitem as vantagens dos elétricos
- Firmar **parcerias** que alavanquem sinergias
- Entender o **ambiente regulatório** e como ele deve evoluir
- Desenhar **modelos de negócio** vencedores que forneçam experiência fluida ao usuário

1. Manutenção e trocas de bateria
Fonte: análise Mirow & Co.

MIROW & CO.